AI 中的数学

# 第 3 阶段
# 多维随机变量与条件期望

期中纸质学习讲义

---

先理解知识与方法，再跟做例题，最后独立完成练习。

例题与证明保留讲解，练习与检测不附答案。

范围：课程第一讲至第十四讲，知识主线截至 §3.7 条件期望。
本册对应网站课程篇目：09、10、11、12、33。

姓名：　　开始日期：

依据现有网站复习讲义、原题库与课程材料整理
2026 年 10 月 · A4 打印版

# 目录

使用这册讲义 3

09 | 联合分布：同时看两个随机变量 3

10 | 条件分布与随机变量独立性 11

11 | 随机向量的函数：和、比值与换元 19

12 | 协方差、相关性与条件期望 26

第十四讲收尾 | 条件期望、重期望与期中作业复习 32

阶段作业与独立训练 37

阶段检测 40

期中综合诊断卷 41

# 使用这册讲义

本册为期中纸质学习版第 3 册：**多维随机变量与条件期望**。期中范围截至课程第十四讲，知识主线至新版讲义 §3.7 条件期望，§3.8 作总结。

每一课按 “知识与方法 → 带解答例题与证明 → 独立练习” 学习。先把例题里的模型、关键理由与检查方法说清，再合上例题做练习。练习、作业、难题变式和测验均不附答案；遇到卡点，用题号在网站查对应解析并补问。

原讲义例题用 H 题号，PPT 题用 P 题号，补充证明用 $U$ 题号；$\frac{A}{B}$ $\frac{}{C}$ 是教材作业，36 是新编难题变式，S 是阶段检测，M 是新编期中诊断卷。教材与 PPT 重复的作业合并保留两个题号；同题条件有差别时分别说明。来源页码均指 PDF 物理页码。

作答区按题目复杂度保留约 2、4 或 6 行的纯空白；必要时接写在草稿纸。闭卷完成后，应能解释 “为什么选这个方法、每一步用了哪个条件、怎样检查”。

原课程 “了解” “不做要求” “拓展阅读” 标记继续有效。新编练习用于检验迁移能力；阶段检测与诊断卷不作为教师命题预测。

固定网站：http://127.0.0.1:8776/。按本册题号检索即可核对答案。

错题复盘：标出读题、模型、支持或状态、推导、运算、检查中的具体断点；回到对应方法与例题，隔一天闭卷重做。

# 09 | 联合分布：同时看两个随机变量

对应总讲义 §3.1–3.2。重点是联合、边缘和支撑区域。

## 一张联合表同时记录两件事

$(X,Y)$ 是随机向量，联合分布列 $p_{ij}=P(X=x_i,Y=y_j)$。全表非负、总和为 1。固定 $X$ 的一行，对所有 $Y$ 求和，得到 $P(X=x_i)$；固定 $Y$ 的一列，对所有 $X$ 求和，得到 $P(Y=y_j)$。这叫边缘分布。

### 题目

先从整数 1、2、3、4 中等概率选取 $X$，给定 $X=i$ 后，再从整数 $1,\dots,i$ 中等概率选取 $Y$。求 $(X,Y)$ 的联合分布列、$P(X=Y)$ 以及 $Y$ 的边缘分布。

### 解答

联合概率为 $P(X=i,Y=j)=\frac{1}{(4i)}$（$1\le j\le i\le 4$），其他为零。它不是把所有合法数对等概率化，因为不同的 i 下第二步可选数量不同。

于是 $P(X=Y)=\sum_{i=1}^{4}\frac{1}{(4i)}=\frac{25}{48}$；$P(Y=1)=\frac{25}{48}$，$P(Y=2)=\frac{13}{48}$，$P(Y=3)=\frac{7}{48}$，$P(Y=4)=\frac{1}{16}$。

### 联合、边缘、条件各自在问什么

联合问 “$X$ 取 i 并且 $Y$ 取 j”；边缘问 “只管 $X$ 取 i，$Y$ 是什么都可以”；条件问 “已知 $Y$ 取 j 后，$X$ 取 i 的比例”。所以边缘化要把另一变量的所有情况加起来，条件化则要除以筛选后那一列的总概率。

两步选择例中，$X=1$ 时 $Y$ 只能为 1，这个格子概率 $\frac{1}{4}$；$X=4$ 时 $Y$ 有四个等可能选择，每格概率 $\frac{1}{16}$。虽然总共有 10 个合法格子，它们并非各 $\frac{1}{10}$。正确起点是乘法公式 $P(X=i,Y=j)=P(X=i)P(Y=j\mid X=i)$，由生成机制决定格子权重。

求 $P(X=Y)$ 沿对角线加；求 $P(X+Y=3)$ 沿满足 $i+j=3$ 的格子加。先把目标事件标在表上，再相加，能避免遗漏取值范围。

## 多项分布：一次试验有多种类别

n 次独立试验，每次落入三类的概率 $p_1, p_2, p_3$。三类次数为 $k_1, k_2, k_3$，和等于 n：

$$P = \frac{n!}{k_1!k_2!k_3!} p_1^{k_1} p_2^{k_2} p_3^{k_3}.$$

前面的系数是在排列类别位置。每个类别的计数单独看是二项分布，但类别计数不独立，因为它们的总和固定。

### 为什么各计数之和固定会产生依赖

四次分类结果为 A、A、B、C，概率为 $p_A^2 p_B p_C$；但这个次序只是所有安排中的一个。把 4 个位置分给数量 2、1、1，排列数为 $4!/(2!1!1!) = 12$，因此要乘 12。分母 2! 是因为两次 A 互换不形成新序列。

单看 A 次数，每次只有 “A 或非 A”，所以是二项；但知道 A 次数已经为 4，就知道 B、C 次数都为 0，这改变了它们的分布。因此 “每个边缘是二项” 绝不意味着三个二项计数独立。

## 连续联合密度：区域比公式更重要

$f(x,y) \geq 0$，$\iint f = 1$；$P((X,Y) \in D) = \iint_D f(x,y)dxdy$。边缘密度 $f_X(x) = \int f(x,y)dy$ 是把不关心的变量积分掉，不是令它等于零。

### 题目

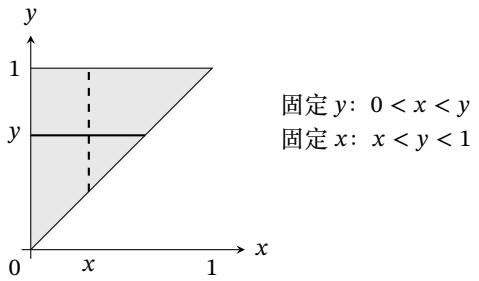
随机向量 $(X,Y)$ 的联合密度为 $f(x,y) = c$（$0 < x < y < 1$），区域外为 0。求：（1）常数 $c$；（2）边缘密度 $f_X(x)$、$f_Y(y)$；（3）$P(X < \frac{1}{2})$；（4）$P(Y > 2X)$。

### 解答

先画单位正方形内 $y > x$ 的三角形，面积 $\frac{1}{2}$，得 $c = 2$。固定 x 后 y 从 x 到 1，所以 $f_X(x) = 2(1-x)$ $(0 < x < 1)$；固定 y 后 x 从 0 到 y，所以 $f_Y(y) = 2y$（$0 < y < 1$）。两条边缘密度都积分为 1。

求 $P(X < \frac{1}{2})$，用边缘得 $\int_0^{\frac{1}{2}} 2(1-x)dx = \frac{3}{4}$。求 $P(Y > 2X)$，在原支撑上还加限制，得到 $\int_0^{\frac{1}{2}} \int_{2x}^1 2\,dydx = \frac{1}{2}$。

> 纸上操作：画出支持 $0 < x < y < 1$。固定 $y$ 时画水平线，$x$ 从 0 到 $y$；固定 $x$ 时画竖线，$y$ 从 $x$ 到 1。先看线段，再写边缘密度和条件密度的积分界。




三角形支持：先找切片存在的范围，再写积分上下限。

### 题目

随机向量 $(X,Y)$ 在区域 $D = \{(x,y) : 0 < x < 1,\ x^2 < y < x\}$ 上均匀分布。求区域面积、联合密度，以及两个边缘密度 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$。

### 解答

区域 $x^2 < y < x$（$0 < x < 1$）的面积 $\int_0^1 (x - x^2)dx = \frac{1}{6}$。均匀密度为 6，$f_X(x) = 6(x - x^2)$；固定 y 时 $y < x < \sqrt{y}$，故 $f_Y(y) = 6(\sqrt{y} - y)$。

#### 在纸上把三角形例题完整算一遍

支撑是 $y > x$ 的半个单位正方形。固定 $x = 0.2$，y 可从 0.2 到 1；固定 $x = 0.8$，y 只能从 0.8 到 1。因此 $X$ 较小时可搭配的 y 范围更宽，边缘密度才是递减的 2(1-x)，即使联合密度本身为常数，边缘也未必均匀。

写 $f_X(x) = \int_x^1 2dy = 2(1-x)$ 时，必须附上 $0 < x < 1$；其余 x 没有竖切片，密度为 0。写 $f_Y(y) = \int_0^y 2dx = 2y$ 同理。检查 $\int_0^1 2(1-x)dx = 1$ 与 $\int_0^1 2ydy = 1$，是确认没有把积分方向弄反。

求 $Y > 2X$，先叠加条件：原来 y 在 x 到 1 之间，现在要从 2x 到 1；必须 $2x < 1$，故 x 只能在 0 到 $\frac{1}{2}$。于是 $\int_0^{\frac{1}{2}} 2(1-2x)dx = [2x - 2x^2]_0^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$。外层上限 $\frac{1}{2}$ 不是原区域直接给的，而是新限制与旧支撑相交后产生的。

对曲线区域也按这个办法：固定 y 时，把 $x^2 < y < x$ 分别解成 $x < \sqrt{y}$ 与 $x > y$，取交集才是 $y < x < \sqrt{y}$。不能只处理其中一个不等式。

## 联合分布函数与矩形概率

$F(x,y) = P(X \le x, Y \le y)$。两个坐标分别单调不减、右连续，矩形增量非负；$F(x,\infty) = F_X(x)$，$F(\infty,y) = F_Y(y)$。

$$P(a < X \le b, c < Y \le d) = F(b,d) - F(a,d) - F(b,c) + F(a,c).$$

最后一项要加回来，因为左下角被减了两次。连续有 $F(x,y) = \int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y} f(u,v)dvdu$；可微处用混合偏导恢复密度。并非 “分别单调” 就足以成为合法联合 F，还必须检查矩形增量非负。

#### 四项容斥为什么能切出一个矩形

$F(b,d)$ 先取左下方整个大区域。减 $F(a,d)$ 去掉左侧，再减 $F(b,c)$ 去掉下方；左下角 $F(a,c)$ 同时属于两块被删区域，删了两遍，所以加回一次。剩下的才是 $a < X \le b, c < Y \le d$。

这与一维 $F(b) - F(a)$ 是同一思路，只是二维有两个方向的重叠。检查一个候选联合 F 时，若某个矩形增量为负，就等于给某事件分配了负概率，即使两个坐标方向看起来都单调也不合法。

## 方法与证明补全

#### 8 | 二维 CDF 除了矩形差分，还要会哪些性质

来源：新版命题 3.2.1，PDF85。$F(x,y) = P(X \le x, Y \le y)$，每个坐标单独增大都只会扩大事件，因此逐坐标不减且右连续，数值在 0 与 1 之间。

固定 y，让 x 趋于正无穷：事件扩大到 $\{Y \le y\}$，所以极限是 $F_Y(y)$，**不是 1**。同理，y 趋正无穷得到 $F_X(x)$；任一坐标趋负无穷则为 0。两个上界同时趋正无穷时才恢复总概率 1。

从大左下矩形中去掉左条带、下条带，再补回被减两次的左下角，得到

$$P(a < X \le b, c < Y \le d) = F(b,d) - F(a,d) - F(b,c) + F(a,c).$$

该式必须非负。只检查 “每个坐标都递增” 不足以验证一个候选二维 CDF 合法，因为矩形差分可能仍为负。

若有联合密度，$F(x,y) = \int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y} f(u,v)dvdu$。反过来由 F 求混合导数，需要相应正则性；有沿曲线集中的概率时，不能凭普通偏导恢复所有质量。边缘都是连续变量不保证存在二维密度，例如 $Y = X$ 且 $X$ 连续，联合概率集中在对角线上。

## 来源例题与证明：跟着思路完整做一遍

以下保留解答。先读题并判断模型，再读方法与推导；第二次尝试遮住讲解重写。

### H3-2-1 | 三项分布的构造

进行 $n$ 次相互独立且同分布的试验，每次恰有三种互斥结果，概率分别为 $p_1, p_2, 1-p_1-p_2$，其中 $p_1, p_2 \geq 0$、$p_1+p_2 \leq 1$，$n$ 为正整数。记 $X, Y$ 分别为前两类结果出现的次数。写出 $(X, Y)$ 的联合分布列及完整取值范围。

原总讲义 PDF 77；第 8 讲 PPT PDF 9；第 9–10 讲 PPT PDF 9；新版讲义 PDF 79

#### 讲解与解答

#### 读题与推导

先把 “类别概率” 和 “类别次数” 分开：每一次只落在三类之一，$X$、$Y$ 是 n 次中第一、第二类各出现多少次，第三类次数被总数约束为 $n-k_1-k_2$。因此合法范围是三角形整数点，不能让两者各自随意取到 n。

固定一种顺序，其概率是三种概率各自乘对应次数的幂。再数有多少顺序：从 n 个位置选 $k_1$ 个给第一类，从剩余位置选 $k_2$ 个给第二类，其余自动属于第三类。两个组合数相乘化成多项式系数。试验彼此独立，并不意味着各类总次数独立：第一类占得越多，可留给其他类的位置越少。

#### 计算结果与核对

给定次数 $k_1, k_2$，第三类为 $n-k_1-k_2$。位置排列数是多项式系数，故 $P(X=k_1, Y=k_2) = \frac{n!}{k_1!k_2!(n-k_1-k_2)!} p_1^{k_1} p_2^{k_2} (1-p_1-p_2)^{n-k_1-k_2}$，其中 $k_1, k_2 \geq 0, k_1+k_2 \leq n$，均为整数。由三项式展开，所有概率之和为 1。

### H3-2-2 | 六支粉笔的颜色

大量粉笔中白、黄、红占 60%、25%、15%，独立抽取 6 支，求恰有 3 白、1 黄、2 红的概率。

原总讲义 PDF 77；第 8 讲 PPT PDF 10,11；第 9–10 讲 PPT PDF 10,11；新版讲义 PDF 79

#### 讲解与解答

一种固定颜色顺序的概率为 $0.6^3 \times 0.25 \times 0.15^2$。可选顺序 $\frac{6!}{(3!1!2!)} = 60$ 种，所以概率为 0.0729。大量总体的不放回抽取是该独立模型的近似；若给有限总数则用多元超几何分布。

### H3-2-3 | 先取 $X$，再从 1 到 $X$ 取 $Y$

从 $1, 2, 3, 4$ 均匀取 $X$，再从 $1, \ldots, X$ 均匀取 $Y$。求联合分布及 $P(X=Y)$。

原总讲义 PDF 78；第 8 讲 PPT PDF 13；第 9–10 讲 PPT PDF 13；新版讲义 PDF 80

#### 讲解与解答

#### 读题与推导

“先选 $X$，再根据 $X$ 选 $Y$” 给出的是分层生成过程。取到 $X=1$ 后，$Y$ 必为 1；取到 $X=4$ 后，$Y$ 才有四个等可能值。因此虽然每一层都说 “均匀”，所有合法二元组并不等概率。

固定 $X=i$ 后，$Y=j$ 的条件概率为 $\frac{1}{i}$，乘上进入这一层的概率 $\frac{1}{4}$。要算 $X=Y$，就在每一层只取末端那个格子 $(i,i)$，再把四层概率相加。也可以先条件化成 $P(X=Y) = \sum_i P(X=i)P(Y=i \mid X=i)$，两种写法是同一逻辑。

#### 计算结果与核对

按生成顺序相乘：$P(X=i, Y=j) = P(X=i)P(Y=j \mid X=i) = \frac{1}{(4i)}$，$1 \leq j \leq i \leq 4$；其余为 0。对角线求和得 $P(X=Y) = \frac{1}{4}(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}) = \frac{25}{48}$。所有合法的 $(i,j)$ 不是等概率的。

### H3-2-4 | 同边缘不等于同联合

$X, Y \in \{0, 1\}$，两个对角格概率为 $\frac{1}{4}+\varepsilon$，两个非对角格为 $\frac{1}{4}-\varepsilon$，$0 \leq \varepsilon \leq \frac{1}{4}$。求边缘并说明联合能否由边缘确定。

原总讲义 PDF 78,79；第 8 讲 PPT PDF 14；第 9–10 讲 PPT PDF 14；新版讲义 PDF 80,81

#### 讲解与解答

读题与推导

把联合分布排成一个 $2\times2$ 表。边缘相当于只保留行和、列和，因此会丢掉每个格子内部如何分配的信息。这里把对角线各加 $\varepsilon$、非对角线各减 $\varepsilon$，每行每列一加一减相抵，边缘完全不变。

但 $P(X=Y)=\frac{1}{2}+2\varepsilon$ 会改变：$\varepsilon=0$ 时两者独立，$\varepsilon=\frac{1}{4}$ 时两者总相等。相同边缘可以配出完全不同的依赖关系。判断独立时检查某一格是否等于行和乘列和即可找出反例；证明独立则需所有格都符合。

计算结果与核对

每行、每列相加均为 $\frac{1}{2}$，因此 $X,Y$ 的边缘都是 $B(1,\frac{1}{2})$，与 $\varepsilon$ 无关。联合概率却随 $\varepsilon$ 改变，故边缘不能唯一确定联合。只有 $\varepsilon=0$ 时四格都是 $\frac{1}{4}$，两变量才独立。

### H3-2-5 ｜二维指数密度归一化

$f(x,y)=ce^{-(x+y)}$（$x,y\ge0$），其余为 0。求 $c$ 及 $P(0<X<1,0<Y<1)$。

原总讲义 PDF 79,80；第 8 讲 PPT PDF 16；第 9–10 讲 PPT PDF 16；新版讲义 PDF 81,82

讲解与解答

全平面积分为 $c(\int_0^\infty e^{-x}dx)^2=c$，令其为 1 得 $c=1$。小正方形上的积分为 $(\int_0^1 e^{-x}dx)^2=(1-e^{-1})^2$。密度在整个矩形支持上可拆成两个指数密度，故也可直接乘边缘概率。

### H3-2-6 ｜抛物线与直线之间均匀分布

$(X,Y)$ 在 $G=\{0<x<1,x^2<y<x\}$ 上均匀分布，求联合密度及两个边缘密度。

原总讲义 PDF 80,81；第 8 讲 PPT PDF 19；第 9–10 讲 PPT PDF 19；新版讲义 PDF 82,83

讲解与解答

读题与推导

“区域上均匀” 表示每单位面积的密度相同，常数等于面积的倒数，不表示 $X$、$Y$ 各自均匀。先画 $y=x^2$ 与 $y=x$，交点为 0 和 1，竖直切片的高度是 $x-x^2$。

求 $X$ 的边缘时固定 x，把该竖条中的 y 全部积分掉，得到常数密度乘竖条高度。求 $Y$ 的边缘要改成水平切片：由 $x^2<y$ 且 $x>0$ 得 $x<\sqrt{y}$；由 $y<x$ 得 $x>y$，合起来是 $y<x<\sqrt{y}$。这一步不能简单交换原积分上下限的字母。水平条只在 $0<y<1$ 存在，最后在这个区间验证边缘积分为 1。

计算结果与核对

面积 $\int_0^1(x-x^2)dx=\frac{1}{6}$，所以区域内联合密度为 6。固定 $x$：$f_X(x)=\int_{x^2}^{x}6dy=6(x-x^2)$，$0<x<1$。固定 $y$ 时要反解为 $y<x<\sqrt{y}$，所以 $f_Y(y)=6(\sqrt{y}-y)$，$0<y<1$。各自支持外均为 0。固定哪个变量，就沿另一个变量积分。

**闭卷迁移检查**：变式 36-E。先不看提示，检验改变条件后还能否独立起笔。

### H3-2-7 ｜两个不同联合密度的正态边缘

记 $\phi(t)=(2\pi)^{-\frac{1}{2}}e^{-\frac{t^2}{2}}$ 为标准正态密度。考虑两个全平面上的联合密度：$f_1(x,y)=\phi(x)\phi(y)$；$f_2(x,y)=2\phi(x)\phi(y)$ 当 $xy>0$，当 $xy\le0$ 时为 0。分别求两个模型的 $X$、$Y$ 边缘分布，证明它们的边缘相同而联合分布不同。

原总讲义 PDF 81,82；第 8 讲 PPT PDF 20,21；第 9–10 讲 PPT PDF 20,21；新版讲义 PDF 83,84

讲解与解答

读题与推导

第二个联合密度只在第一、第三象限有质量。固定 $x>0$，合法的 y 只有正半轴；固定 $x<0$，合法的 y 只有负半轴。半轴上的正态概率是 $\frac{1}{2}$，恰好抵消密度前面的系数 2，所以边缘仍为标准正态。

但相同的边缘不意味着相同的联合模型。第二个模型中 $P(X>0,Y<0)=0$，而边缘给出的乘积为 $P(X>0)P(Y<0)=\frac{1}{4}$，直接否定独立。也说明 “两个分量分别正态” 不等于 “这个向量联合正态”。

计算结果与核对

$f_1$ 积掉 $y$ 得 $\phi(x)$。对 $f_2$，固定 $x>0$ 时只积 $y>0$，固定 $x<0$ 时只积 $y<0$；标准正态的任意半轴质量为 $\frac{1}{2}$，所以积分都是 $2\frac{\phi(x)}{2}=\phi(x)$。同理 $Y$ 边缘也是标准正态，但第二种联合禁止异号取值，显然不独立。边界 $x=0$ 的密度可任意改写，不改变分布。

**H3-2-8 ｜联合分布函数与三角形概率**

$f(x,y)=Ce^{-2x-y}$，$x,y>0$。求常数、联合 CDF、$P(X\le Y)$。

原总讲义 PDF 83,84；第 8 讲 PPT PDF 26,27,28；第 9–10 讲 PPT PDF 26,27,28；新版讲义 PDF 85,86

讲解与解答

读题与推导

先用全支持 $x>0,y>0$ 归一化，确定常数后才计算其他概率。联合 CDF 的区域是左下角矩形 $0<u\le x,0<v\le y$，可分别积分；任一阈值非正时，该区域为空。

事件 $X\le Y$ 的边界是对角线。若先固定 $X=x>0$，$Y$ 需要从 x 积到无穷，所以积分下限不是 0。内层积分给 $e^{-x}$，再与 $2e^{-2x}$ 合为 $2e^{-3x}$。此题也可解释成独立指数等待时间中，速率为 2 的 $X$ 比速率为 1 的 $Y$ 更常先到，因此结果应大于 $\frac{1}{2}$；算出 $\frac{2}{3}$ 与此一致。

计算结果与核对

归一化为 $C\cdot(\frac{1}{2})\cdot 1=1$，故 $C=2$。当 $x,y>0$，$F(x,y)=(1-e^{-2x})(1-e^{-y})$；任一坐标非正则为 0。最后在 $0<x\le y$ 上积分：$\int_0^\infty 2e^{-2x}\int_x^\infty e^{-y}dy\,dx=\int_0^\infty 2e^{-3x}dx=\frac{2}{3}$。

**H3-2-9 ｜三角形支持的边缘密度**

$f(x,y)=1$ 在 $0<x<1,|y|<x$，其余为 0。求边缘密度。

原总讲义 PDF 84,85；第 8 讲 PPT PDF 29,30；第 9–10 讲 PPT PDF 29,30；新版讲义 PDF 86,87

讲解与解答

读题与推导

边缘密度是联合区域的切片总质量。本题联合密度恒为 1，所以只需求切片长度，但先要判断切片是否存在。

固定 $0<x<1$，由 $|y|<x$ 得 $-x<y<x$，长度 $2x$。固定 y，要把同一约束解为 $x>|y|$，再与 $x<1$ 合并；只有 $|y|<1$ 才有非空区间，长度为 $1-|y|$。写答案时必须连同支持范围，否则将 $1-|y|$ 用于 $|y|>1$ 会出现负密度。

计算结果与核对

固定 $x$，$y\in(-x,x)$，故 $f_X(x)=2x$（$0<x<1$）。固定 $y$，$x\in(|y|,1)$，故 $f_Y(y)=1-|y|$（$|y|<1$）。支持外都为 0。检查 $\int_0^1 2x\,dx=1$ 与 $\int_{-1}^1(1-|y|)dy=1$。

**H3-2-10 ｜二元正态的边缘**

$(X,Y)$ 为二元正态，参数 $\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho$，$|\rho|<1$。求两个边缘密度。

原总讲义 PDF 85,86；第 8 讲 PPT PDF 31；第 9–10 讲 PPT PDF 31,34,35,36；新版讲义 PDF 87,88

讲解与解答

读题与推导

边缘的目标是消去 y，但指数里有交叉项 xy，不能直接把两个积分拆开。先标准化为 u、v，再对要积分的 v 配方：

$$\frac{u^2-2\rho uv+v^2}{1-\rho^2}=u^2+\frac{(v-\rho u)^2}{1-\rho^2}.$$

于是联合密度可以看成 “只含 x 的因子” 乘上 “对于给定 x、以 y 为变量的一个完整正态密度”。后者均值为 $\mu_2+\rho\sigma_2 u$、标准差为 $\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}$，在全 y 轴积分为 1；剩下的就是 $X$ 的边缘。配方时不只匹配指数，也要匹配分母中的标准差因子，才能合法地说积分为 1。

**计算结果与核对**

标准化 $u=\frac{(x-\mu_1)}{\sigma_1}, v=\frac{(y-\mu_2)}{\sigma_2}$，将指数中的二次式配方为 $u^2-2\rho uv+v^2=(v-\rho u)^2+(1-\rho^2)u^2$。积掉 $v$ 的高斯核后，$f_X(x)=\frac{\phi(\frac{(x-\mu_1)}{\sigma_1})}{\sigma_1}$。交换下标得到 $f_Y$，所以边缘分别为 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$、$N(\mu_2,\sigma_2^2)$。

### H3-2-11 ｜二元正态落入椭圆的概率

设 $(X,Y)$ 为非退化二元正态随机向量，均值分别为 $\mu_1,\mu_2\in\mathbb{R}$，标准差为 $\sigma_1,\sigma_2>0$，相关系数为 $\rho$，$|\rho|<1$。记 $U=\frac{(X-\mu_1)}{\sigma_1}$、$V=\frac{(Y-\mu_2)}{\sigma_2}$。对给定实数 $\lambda$，求 $P(U^2-2\rho UV+V^2\le\lambda^2)$。注意题面二次式没有预先除以 $1-\rho^2$。

原总讲义 PDF 86；第 9–10 讲 PPT PDF 38,39,40；新版讲义 PDF 88

**讲解与解答**

**读题与推导**

椭圆中的交叉项 uv 阻碍直接用圆盘概率。先配方：$u^2-2\rho uv+v^2=(v-\rho u)^2+(1-\rho^2)u^2$，再把第二个方向除以 $\sqrt{1-\rho^2}$，让两方向都标准化。

新变量 $Z_1=u, Z_2=\frac{(v-\rho u)}{\sqrt{1-\rho^2}}$ 联合正态，均值为 0、方差为 1、协方差为 0，所以相互独立。原二次式并不是直接等于平方和，而是多了因子 $1-\rho^2$，因此事件阈值要除以该因子。

两个独立标准正态的平方和服从自由度 2 的卡方，其 CDF 为 $1-e^{-\frac{t}{2}}$。最后把正确阈值代入。$\rho=0$ 时椭圆退成标准圆盘，答案回到 $1-e^{-\frac{\lambda^2}{2}}$，可作检查。

**计算结果与核对**

令 $Z_1=u, Z_2=\frac{(v-\rho u)}{\sqrt{1-\rho^2}}$，则 $Z_1,Z_2$ 独立标准正态，且原二次式为 $(1-\rho^2)(Z_1^2+Z_2^2)$。因此概率是 $P(\chi_2^2\le\frac{\lambda^2}{(1-\rho^2)})=1-\exp[-\frac{\lambda^2}{(2(1-\rho^2))}]$。若椭圆题设把二次式先除以 $1-\rho^2$，答案才是 $1-e^{-\frac{\lambda^2}{2}}$。

**期中范围内的解法**：不需要先学卡方。配方后令 $Z_1=u, Z_2=\frac{(v-\rho u)}{\sqrt{1-\rho^2}}$，它们的联合密度为 $\frac{e^{-\frac{(z_1^2+z_2^2)}{2}}}{(2\pi)}$。原椭圆化成半径 $R=\frac{|\lambda|}{\sqrt{1-\rho^2}}$ 的圆盘。使用二维极坐标直接计算 $\int_0^{2\pi}\int_0^R e^{-\frac{r^2}{2}}\frac{r}{(2\pi)}\,dr d\theta=1-e^{-\frac{R^2}{2}}$，即得同一答案。本题属于原讲义 §3.2，仍在期中范围；“卡方” 只是后续对同一分布的名称。

**闭卷迁移检查**：变式 36-G。先不看提示，检验改变条件后还能否独立起笔。

### H3-6-5 ｜旋转椭圆上的均匀密度

$(X,Y)$ 在 $D=\{\frac{(x+y)^2}{(2a^2)}+\frac{(x-y)^2}{(2b^2)}\le 1\}$ 上均匀分布，求联合密度，$a,b>0$。

原总讲义 PDF 108,109；第 12 讲 PPT PDF 50,51；新版讲义 PDF 110,111

**讲解与解答**

**读题与推导**

“均匀” 意味着密度等于区域面积的倒数，因此核心是求旋转椭圆的面积，不是先求边缘。式子中出现 $x+y, x-y$，提示沿两条对角方向旋转坐标。

用 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 而不是 $\frac{1}{2}$ 作系数，是为了让新坐标轴长度保持不变。变换矩阵的行列式为 -1，绝对值为 1，说明面积不变。区域化为半轴 a、b 的标准椭圆，再从单位圆按两个方向分别伸缩 a、b，面积变为 $\pi ab$。密度常数乘这个面积为 1，即完成归一化检查。

**计算结果与核对**

用正交变换 $u=\frac{(x+y)}{\sqrt{2}}, v=\frac{(x-y)}{\sqrt{2}}$，绝对雅可比为 1，区域变成 $\frac{u^2}{a^2}+\frac{v^2}{b^2}\le 1$，面积 $\pi ab$。所以 $f(x,y)=\frac{1}{(\pi ab)}$（$(x,y)\in D$），其余为 0。若改用除以 2 的变换，雅可比必须相应取 2。

### P28 ｜随机向量的两个例子

（1）一次抽取一份钢材样本，同时测量硬度、含碳量、含硫量，说明应怎样把三项指标定义为一个随机向量。（2）设三维随机点的坐标向量为 $(X,Y,Z)$，写出该点到原点距离对应的随机变量，说明它是向量还是标量。此题只要求建立变量，不要求给定具体分布。

第 8 讲 PPT PDF 4；第 9–10 讲 PPT PDF 4

#### 讲解与解答

（1）在同一次钢样本观测中记录 $(X,Y,Z)$，构成同一概率空间上的三维随机向量；各分量可能相关，不能因它们名称不同就认为独立。（2）距离为 $R=\sqrt{X^2+Y^2+Z^2}$，是该向量的可测函数。题面没给联合分布，不能唯一求距离的密度或期望。

### P29 ｜图片展开后的维数

把灰度图片按行展开为随机向量：4×4 和 28×28 图片分别多少维？抽取前后的 $X,x$ 有什么区别？

第 8 讲 PPT PDF 6；第 9–10 讲 PPT PDF 6

#### 讲解与解答

分别是 16 维、784 维，每个像素灰度是一维。抽取前 $X$ 是会随随机图片变化的向量；抽取后 $x$ 是一组确定的观测值。空间上相邻像素通常相关，向量化只是记号变换，并不自动带来独立性。

### P30 ｜用二元正态比较语音类别

将一帧语音的两个特征分别用类别 a、i 的二元正态描述，应怎样比较类别？是否能仅由 PPT 图示算出后验数值？

第 9–10 讲 PPT PDF 37

#### 讲解与解答

对于观测 $x=(x_1,x_2)$，计算各类密度 $f_a(x), f_i(x)$，若先验相同，比较密度大小；先验不同则比较 $\pi_a f_a(x)$ 与 $\pi_i f_i(x)$。两类后验为 $P(a\mid x)=\pi_a\frac{f_a(x)}{[\pi_a f_a(x)+\pi_i f_i(x)]}$。PPT 没给具体均值、协方差、先验及点坐标，不能编造数值结果。

### U14 ｜联合 CDF 的矩形增量

设 $(X,Y)$ 的联合分布函数为 $F(x,y)=P(X\le x,Y\le y)$。对实数 $a<b,c<d$，证明 $P(a<X\le b,c<Y\le d)=F(b,d)-F(a,d)-F(b,c)+F(a,c)$，并说明由此得到的矩形增量非负条件，以及它与两个坐标分别单调之间的区别。

原总讲义 PDF 82,83；第 8 讲 PPT PDF 23,24,25；第 9–10 讲 PPT PDF 23,24,25

#### 讲解与解答

#### 读题与推导

画出以 $(b,d)$ 为右上角的左无限矩形，再画出需要去掉的左条带和下条带。左下角 $X\le a,Y\le c$ 同时属于两条带，被减了两次，所以必须加回一次。

端点的选择也来自集合运算：减掉 $X\le a$ 后剩的是 $X>a$，保留的大矩形仍含 b，因此答案对应 $(a,b]\times(c,d]$）。对任意矩形，计算出的概率都不能为负，这是联合 CDF 比一维 CDF 多出的约束。只分别检查 F 随 x、y 增加，不能保证两维差分后的矩形概率非负。

#### 计算结果与核对

从矩形 $\{X\le b,Y\le d\}$ 中减去左部 $\{X\le a,Y\le d\}$ 和下部 $\{X\le b,Y\le c\}$，左下角被重复减去一次，要加回 $F(a,c)$。结果是概率，故非负。二维 CDF 仅逐坐标单调并不足够，还须满足这条矩形增量非负条件。

### 独立练习：不看解答完成

**09-A ｜本课练习**

$X$、$Y$ 取 0、1，联合概率 $p_{00}=0.1, p_{01}=0.2, p_{10}=0.3, p_{11}=0.4$。求两个边缘及 $P(X+Y=1)$。

**09-B ｜本课练习**

随机向量 $(X,Y)$ 在区域 $\{(x,y):0<x<1, 0<y<x\}$ 上均匀分布，区域外密度为 0。求 $Y$ 的边缘密度 $f_Y(y)$，写出支持范围。

**09-C ｜本课练习**

独立做 4 次三分类试验，概率 $\frac{1}{2}$、$\frac{1}{4}$、$\frac{1}{4}$，三类次数恰为 2、1、1 的概率?

### 过关标准

每次边缘化之前能画区域、写固定一维时另一维的范围；联合密度和两个边缘都各自归一化；知道边缘分布一般不能唯一决定联合分布。

## 10 ｜条件分布与随机变量独立性

对应总讲义 §3.3–3.4。“固定 $Y$” 以后，$X$ 要在那一条切片上重新归一化。

### 离散条件分布

$P(X=x_i \mid Y=y_j)=\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}$，分母必须大于零。用上一讲的表，$P(X=1 \mid Y=1)=\frac{0.4}{0.6}=\frac{2}{3}$，不是 $X$ 的边缘概率 0.7。

**题目**

设 $X\sim \mathrm{Pois}(\lambda_1)$、$Y\sim \mathrm{Pois}(\lambda_2)$ 相互独立，$\lambda_1,\lambda_2>0$。已知 $X+Y=n$，其中 $n$ 为非负整数，求 $X$ 在该条件下的分布列，写出 $P(X=k \mid X+Y=n)$ 及 $k$ 的取值范围。

**解答**

按条件概率定义：

$$P(X=k \mid X+Y=n)=\frac{e^{-\lambda_1}\frac{\lambda_1^k}{k!}\,e^{-\lambda_2}\frac{\lambda_2^{n-k}}{(n-k)!}}{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}\frac{(\lambda_1+\lambda_2)^n}{n!}}.$$

其中 $k=0,1,\dots,n$；其他整数 $k$ 的条件概率为 0。

约去公共部分得到二项分布 $B(n,\frac{\lambda_1}{(\lambda_1+\lambda_2)})$。若 $X$、$Y$ 独立且都为 $B(n,p)$，给定总和 m 则 $X$ 为超几何：概率 $\binom{n}{k}\frac{\binom{n}{m-k}}{\binom{2n}{m}}$。条件信息改变了分布模型。

**已知总数以后，为什么会换一个分布**

独立泊松的 $X$、$Y$ 可各自任取非负整数，但给定 $X+Y=n$ 之后，只剩 (k,n-k) 这些格子。对每格用联合概率除以总和概率，指数项完全消去，阶乘整理成 $\frac{n!}{[k!(n-k)!]}$，参数部分整理成 $[\frac{\lambda_1}{(\lambda_1+\lambda_2)}]^k[\frac{\lambda_2}{(\lambda_1+\lambda_2)}]^{n-k}$，这正是二项分布列。

直观上，已知共出现 n 次事件，现在只是给这 n 次事件分来源，$X$ 是在数其中来自第一来源的次数。条件化前两计数可以独立；条件化后它们的和固定，一个增加另一个就减少，不再独立。答题不要沿用条件化前的模型而忽略新信息。

## 连续条件密度

$$f_{X|Y}(x\mid y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)},\quad f_Y(y)>0.$$

连续变量通常 $P(Y=y)=0$，不能直接把两个单点概率相除。条件密度是对切片归一化，可由窄区间条件概率的极限理解。

题目

设 $(X,Y)$ 的联合密度为 $f(x,y)=2$ $(0<x<y<1)$，区域外为 0。对给定的 $0<y<1$，求条件密度 $f_{X|Y}(x\mid y)$ 及其支持范围，并辨认条件分布。

解答

$f_Y(y)=2y$，故 $f_{X|Y}(x\mid y)=\frac{1}{y}$ $(0<x<y)$，即 $X\mid Y=y\sim U(0,y)$。给定 $Y=y$ 后，y 是常数；$X$ 的取值区间仍取决于 y。

题目

先生成 $X\sim U(0,1)$；给定 $X=x$ 后，再按 $Y\mid X=x\sim U(x,1)$ 生成 $Y$。求 $(X,Y)$ 的联合密度和 $Y$ 的边缘密度，并判断 $Y$ 是否服从均匀分布。

解答

联合密度为 $\frac{1}{(1-x)}$ $(0<x<y<1)$。于是 $f_Y(y)=\int_0^y\frac{dx}{(1-x)}=-\ln(1-y)$ $(0<y<1)$。这里不能认为 $Y$ 也均匀。

连续全概率为 $f_X(x)=\int f_{X|Y}(x\mid y)f_Y(y)dy$；连续贝叶斯则把联合密度用另一个方向分解，仍是“先验 × 似然，再归一化”。

**给定 $Y=y$ 时，把 y 当数，把 x 当变量**

三角形例中，固定 $y=0.6$ 后，$X$ 只能在 (0,0.6) 取值。原联合密度是 2，这条切片对 x 的积分为 1.2，不能直接作为概率密度；除以边缘 $f_Y(0.6)=1.2$ 后得到常数 $\frac{5}{3}$，宽 0.6 乘高 $\frac{5}{3}$ 恰为 1。

因此 $P(X<0.2\mid Y=0.6)=\int_0^{0.2}(\frac{5}{3})dx=\frac{1}{3}$。一般 y 时就是 $U(0,y)$。条件密度对 x 积分必须等于 1，但不要求对 y 也积分为 1，因为 y 此刻是条件，不是正在分布的变量。

若担心 $P(Y=y)=0$，可先想 $Y$ 落在 y 附近极窄的小带内：联合与边缘概率都带一个小带宽，约去后留下密度比。这解释了为什么这里用密度归一化，而不能写 $\frac{0}{0}$。

## 如何证明独立

一般判据：所有 x,y 满足 $F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$。离散可检验每一个格子 $p_{ij}=p_{i\cdot}p_{\cdot j}$；连续可检验 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$ 几乎处处成立。

**不能只看代数式能否拆开**。三角形上常数密度 2，看似是 $1\times2$，但支撑不是直积，所以不独立。例如 $X>0.8$ 与 $Y<0.2$ 各有正概率，却不可能同时发生。

若在全平面上（连同支撑指示函数）可写成非负可积的 $g(x)h(y)$，则归一化后确实独立。独立 X,Y 的分别函数 g(X),h(Y) 也独立；共享输入的两个函数通常不独立。

**证独立要覆盖所有情况，证不独立只需一个反例**

离散题要检查全部格子，或用代数证明每格都等于边缘乘积；某一格巧合相等不够。证不独立却很省事：找到一对事件，联合概率不等于乘积即可。

在三角形支撑中，$X > 0.8$ 与 $Y < 0.2$ 各自概率都是 0.04，但它们不能同时发生，因此联合概率 0 不等于 0.0016。这比把全部联合 CDF 写成分段式更直接。

矩形支撑只是排除了这种几何障碍，不保证密度一定可拆。比如单位正方形上密度 x+y 合法，但不是两个边缘的乘积。必须把 “支撑” 和 “密度乘积” 一起核对。

## 泊松拆分

**题目**

设总人数 $N \sim \text{Pois}(\lambda)$，$\lambda > 0$。给定总人数后，每个人都独立地以概率 $p$ 分到 A 类、以概率 $1-p$ 分到 B 类；分类规则不随 $N$ 改变。记 A、B 两类人数分别为 $X, Y$，所以 $X + Y = N$。求联合分布列，辨认两个边缘分布，并判断 $X, Y$ 是否独立。

**解答**

联合概率

$$P(X = i, Y = j) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^{i+j}}{(i+j)!} \binom{i+j}{i} p^i (1-p)^j$$

可分解成参数 $\lambda p$ 与 $\lambda(1-p)$ 的两个泊松分布列，因此 $X$、$Y$ 独立。固定 $N$ 时两类人数不独立；把泊松总量随机性纳入后却独立，这是很有价值的对比例子。

**先固定总数，再把总数本身的概率乘回来**

要出现 $X = i$、$Y = j$，总人数必须先等于 i+j，概率为泊松分布的那一项；在这些人里恰 i 人分到 A，条件概率为二项式。两项相乘是条件乘法公式，并不是提前假设两类人数独立。

把 $(i+j)!$ 约掉，再把 $e^{-\lambda}$ 写成 $e^{-\lambda p} e^{-\lambda(1-p)}$，剩下的恰是两个泊松概率相乘。到这一步才证明了独立性。若 $N$ 固定为 n，就没有那项泊松总数概率可供拆分，不能沿用结论。

## 方法与证明补全

**7 ｜连续型 Bayes：完整反向条件化，而不只背 “先验乘似然”**

来源：新版定理 3.3.1–3.3.2，PDF92；九十讲 PPT54。已知先验密度 fY 和条件密度 fX|Y 时，先组合成联合密度，再求观测的边缘：

$$f(x,y) = f_{X|Y}(x \mid y) f_Y(y), \quad f_X(x) = \int f_{X|Y}(x \mid t) f_Y(t) dt.$$

再除以观测权重，得到

$$f_{Y|X}(y \mid x) = \frac{f_{X|Y}(x \mid y) f_Y(y)}{\int f_{X|Y}(x \mid t) f_Y(t) dt}, \qquad f_X(x) > 0.$$

分母用 t 作哑变量，避免把待求的 y 同时当积分变量。所有积分都在联合支持允许的范围内。

**完整例子（新编，用已有模型）**：先 $Y \sim U(0,1)$，再给定 $Y = y$ 后 $X \sim U(0,y)$。联合密度为 $\frac{1}{y}$，支持 $0 < x < y < 1$。观测 $0 < x < 1$ 时，能生成这个 x 的 y 只能满足 $x < y < 1$，因此

$$f_X(x) = \int_x^1 \frac{dy}{y} = -\ln x, \qquad f_{Y|X}(y \mid x) = \frac{1}{y(-\ln x)}, \quad x < y < 1.$$

检查对 y 积分恰为 1。若 $x=\frac{1}{2}$，后验为 $\frac{1}{(y\ln 2)}$，$\frac{1}{2}<y<1$，已不再是原来的均匀分布。后验均值为 $\frac{(1-x)}{(-\ln x)}$；给 $x=\frac{1}{2}$ 时约 0.7213，落在条件支持内。

连续条件密度也可从窄带极限理解。在合适的连续性点，$P(X\le x \mid y-\varepsilon\le Y\le y+\varepsilon)$ 的分子分母同除 $2\varepsilon$，分别趋于 $\int_{-\infty}^{x} f(u,y)du$ 与 fY(y)，再相除。不能在每一个零密度条件值处都无条件声称该比值存在。

## 来源例题与证明：跟着思路完整做一遍

以下保留解答。先读题并判断模型，再读方法与推导；第二次尝试遮住讲解重写。

### H3-3-1 ｜泊松和给定后的条件分布

独立 $X\sim \mathrm{Pois}(\lambda_1), Y\sim \mathrm{Pois}(\lambda_2)$，求 $X \mid X+Y=n$ 的分布。

原总讲义 PDF 88；第 9–10 讲 PPT PDF 45,46；新版讲义 PDF 90

#### 讲解与解答

#### 读题与推导

条件是“两个计数的总和已确定为 n”。此时若 $X=k$，$Y$ 就只能是 $n-k$，所以分子是这一对取值的联合概率，合法范围首先限制为 $0\le k\le n$。

独立给出分子相乘，泊松可加性给出分母。相除时，$e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}$ 抵消，阶乘组合成 $\frac{n!}{[k!(n-k)!]}$，参数幂除以 $(\lambda_1+\lambda_2)^n$ 后变成两个比例的幂。识别为二项分布，成功率就是第一来源在总速率中的份额。要求总速率为正；若两参数全为零，总数只能为 0，应单独按退化情形处理。

#### 计算结果与核对

分子 $P(X=k)P(Y=n-k)$，分母为 $\mathrm{Pois}(\lambda_1+\lambda_2)$ 在 $n$ 的概率。约去指数项和阶乘后，得到 $\binom{n}{k}[\frac{\lambda_1}{(\lambda_1+\lambda_2)}]^k[\frac{\lambda_2}{(\lambda_1+\lambda_2)}]^{n-k}$，$0\le k\le n$，即二项分布。

### H3-3-2 ｜两个二项变量给定和

独立 $X,Y\sim B(n,p)$，求 $X \mid X+Y=m$，$0\le m\le 2n$。

原总讲义 PDF 88,89；第 9–10 讲 PPT PDF 47,48,49；新版讲义 PDF 90,91

#### 讲解与解答

#### 读题与推导

可以把 $X$、$Y$ 看成前 n 次与后 n 次伯努利试验的成功数。已知总共有 m 次成功后，因为各次成功率相同，所有 m 个成功位置的子集等可能。

$X=k$ 就要求在前半组 n 个位置中选 k 个成功，在后半组中选 $m-k$ 个成功，故分子是两个组合数的乘积；总选择数为 $\binom{2n}{m}$。从“位置抽样”直接看到超几何结构，也解释了为什么 p 被约掉。范围由 $0\le k\le n$ 和 $0\le m-k\le n$ 同时给出。若两组成功率不同，各成功位置配置不再等可能，这个简单超几何结论不再直接成立。

#### 计算结果与核对

分母为 $\binom{2n}{m}p^m(1-p)^{2n-m}$，分子为 $\binom{n}{k}\binom{n}{m-k}p^m(1-p)^{2n-m}$。相除得 $\binom{n}{k}\frac{\binom{n}{m-k}}{\binom{2n}{m}}$，范围 $\max(0,m-n)\le k\le \min(n,m)$。这是总体 $2n$、标记 $n$、抽取 $m$ 的超几何分布；条件事件须有正概率。

### H3-3-3 ｜首次命中与第二次命中时刻

独立射击命中率 $p\in(0,1)$，$X$ 为首次命中时刻，$Y$ 为第二次命中时刻。求联合、边缘及两个方向的条件分布。

原总讲义 PDF 89,90；第 9–10 讲 PPT PDF 50,51,52；新版讲义 PDF 91,92

#### 讲解与解答

读题与推导

先画时间线：第 m 次首次命中、第 n 次第二次命中。则第 m、n 次必须成功，其他前 n 次全部失败，共 $n-2$ 次，因此联合概率与 m 的具体位置无关，只要求 $m<n$。

固定 n 时，m 有 $1,\dots,n-1$ 共 $n-1$ 个位置，每个联合概率相同，所以除以 $Y$ 的边缘后，条件分布是均匀的。固定 m 时，用联合除以 $P(X=m)=pq^{m-1}$，失败次数指数变为 $n-m-1$，即第一次成功后还需等待 n-m 次，服从新的几何分布。两个条件方向不同：一个固定第二次命中的总时刻，另一个固定第一次命中的时刻，不能互换答案。

计算结果与核对

令 $q=1-p$。在 $1\le m<n$ 时，必须在 $m,n$ 命中、其余失败，所以 $P(X=m,Y=n)=p^2q^{n-2}$。求和得 $P(X=m)=pq^{m-1}$，$P(Y=n)=(n-1)p^2q^{n-2}$。相除得 $P(X=m\mid Y=n)=\frac{1}{(n-1)}$（$1\le m<n$），$P(Y=n\mid X=m)=pq^{n-m-1}$（$n>m$）。后者说明第一次命中后还要等待一个独立几何时间。

**H3-3-4 ｜二元正态的条件分布**

设 $(X,Y)$ 为非退化二元正态随机向量，$EX=\mu_1$、$EY=\mu_2$，$\operatorname{Var}X=\sigma_1^2>0$、$\operatorname{Var}Y=\sigma_2^2>0$，相关系数为 $\rho\in(-1,1)$。对任意实数 $y$，求 $X\mid Y=y$ 的条件密度，并写出条件均值和条件方差。

原总讲义 PDF 90,91；第 9–10 讲 PPT PDF 56；新版讲义 PDF 92,93

讲解与解答

读题与推导

给定 $Y=y$ 后，把 y 当成一个固定常数，条件密度是 $\frac{f_{XY}(x,y)}{f_Y(y)}$。分母负责把这条切片的总质量重新归一为 1。

令 $u=\frac{(x-\mu_1)}{\sigma_1}$、$v=\frac{(y-\mu_2)}{\sigma_2}$，此处 v 固定。对 u 配方为 $(u-\rho v)^2+(1-\rho^2)v^2$。除以 $Y$ 的边缘后，只含 v 的指数因子抵消，留下以 $u=\rho v$ 为中心、方差 $1-\rho^2$ 的正态密度。还原 x，就得到条件均值和方差。

$\rho=0$ 时条件均值回到 $\mu_1$、条件方差回到 $\sigma_1^2$，符合独立性；$|\rho|$ 越大，给定 $Y$ 后 $X$ 的剩余不确定性越小。均值中 $(y-\mu_2)$ 前的符号应跟随 $\rho$，不能遗漏加号。

计算结果与核对

用联合密度除以 $Y$ 的边缘密度，随后对 $x$ 配方，得 $X\mid Y=y\sim N(m,s^2)$，其中 $m=\mu_1+\rho(\frac{\sigma_1}{\sigma_2})(y-\mu_2)$，$s^2=\sigma_1^2(1-\rho^2)$。其密度为 $\frac{\phi(\frac{(x-m)}{s})}{s}$。条件方差不随 $y$ 变化，但条件均值随 $y$ 线性变化。

**H3-3-5 ｜固定 y 后的指数尾概率**

$f(x,y)=y^{-1}e^{-y}e^{-\frac{x}{y}}$，$x,y>0$。求 $P(X>1\mid Y=y)$。

原总讲义 PDF 91；第 9–10 讲 PPT PDF 57,58；新版讲义 PDF 93

讲解与解答

读题与推导

所求是在固定 $Y=y$ 后的尾概率，所以先归一化切片，不能直接把联合密度从 1 积到无穷当成条件概率。对 x 积分时，令 $u=\frac{x}{y}$，有 $dx=y\,du$，内层指数核积分为 1，故 $Y$ 的边缘为 $e^{-y}$。

相除后留下 $\frac{e^{-\frac{x}{y}}}{y}$，识别速率是 $\frac{1}{y}$、均值是 y。积分上限到无穷给 $[-e^{-\frac{x}{y}}]_1^\infty=e^{-\frac{1}{y}}$。y 越大，条件均值越大，超过 1 的概率也越大，可作为参数方向的检查。

计算结果与核对

先积分 $x$：$f_Y(y)=e^{-y}$。相除得 $f_{X|Y}(x\mid y)=y^{-1}e^{-\frac{x}{y}}$（$x>0$），这是速率为 $\frac{1}{y}$ 的指数分布。故尾概率 $\int_1^\infty y^{-1}e^{-\frac{x}{y}}dx=e^{-\frac{1}{y}}$。虽然 $P(Y=y)=0$，条件密度仍可以定义。

### H3-3-6 | 逐层均匀抽样

$X \sim U(0,1)$，给定 $X = x$ 后 $Y \sim U(x,1)$。求 $Y$ 的密度。

原总讲义 PDF 91,92；第 9–10 讲 PPT PDF 59,60；新版讲义 PDF 93,94

讲解与解答

读题与推导

第二层均匀分布的区间长度是 $1-x$，所以给定 $X = x$ 后密度为 $\frac{1}{(1-x)}$，不是 1。再乘第一层 $X$ 的密度 1，得到联合密度与支持 $0 < x < y < 1$。

求 $Y$ 的边缘时固定 y，想象哪些 $X$ 能生成这个 y：必须 $0 < x < y$。因此沿 x 从 0 积到 y，原函数是 $-\ln(1-x)$，结果为 $-\ln(1-y)$。$Y$ 靠近 1 时密度较高，因为很多不同起点 x 的抽样区间都覆盖靠近 1 的位置。最后检查 $\int_0^1 -\ln(1-y)dy = 1$，确认在 1 附近的无界密度仍可积。

计算结果与核对

先写联合密度 $f(x,y) = f_X(x)f_{Y|X}(y \mid x) = \frac{1}{(1-x)}$，范围 $0 < x < y < 1$。固定 $y$ 后积掉 $x$：$f_Y(y) = \int_0^y (1-x)^{-1}dx = -\ln(1-y)$（$0 < y < 1$），其余为 0。注意 $Y$ 并不均匀。

### H3-4-1 | 形式相乘不代表独立

$f(x,y) = 8xy$ 在 $0 < x < y < 1$，其余为 0。判断 $X, Y$ 是否独立。

原总讲义 PDF 95；第 9–10 讲 PPT PDF 71,72；新版讲义 PDF 97

讲解与解答

读题与推导

独立不仅要求密度表达式可拆，还要求两变量的合法取值不互相限制。本题的 $x < y$ 表示知道 $X$ 大，就强迫 $Y$ 更大，已经提示存在依赖。

严格检验可以选一个面积为正的区域 $0 < y < x < 1$：这里两个边缘各自都为正，但联合密度为零，故不可能满足 $f_{XY} = f_X f_Y$ 几乎处处。不能只在边界单点寻找密度不等，因为单点可任意改值；本题反例是一整块三角区域，足以否定独立。

计算结果与核对

边缘为 $f_X(x) = \int_x^1 8xy\,dy = 4x(1-x^2)$、$f_Y(y) = \int_0^y 8xy\,dx = 4y^3$。在 $0 < y < x < 1$ 上二者乘积为正，但联合密度为 0，故不独立。独立要求整个支持上的联合密度都等于边缘乘积，不能只看 $8xy$ 的代数形式。

### H3-4-2 | 泊松分流的两个计数独立

邮局总人数 $N \sim \text{Pois}(\lambda)$，每人独立以概率 $p$ 为男、$1-p$ 为女。证明男女人数是独立的泊松变量。

原总讲义 PDF 95,96；第 9–10 讲 PPT PDF 73,74,75；新版讲义 PDF 97,98

讲解与解答

读题与推导

固定男 i 人、女 j 人后，总人数必须是 $i+j$，因此只需考虑这一种 $N$，而不用对所有 $N$ 求和。先乘总人数的泊松概率，再乘给定总人数时选出 i 名男性的二项概率。

整理时利用 $\frac{\binom{i+j}{i}}{(i+j)!} = \frac{1}{(i!\,j!)}$，以及 $e^{-\lambda} = e^{-\lambda p}e^{-\lambda(1-p)}$，把所有 i 的因子与所有 j 的因子分别放在一起。两部分各自在非负整数上和为 1，是合法的泊松分布列，因此联合乘积分解同时证明边缘分布和独立性。

给定总数 $N$ 后，两计数之和固定，知道一个就决定另一个；没有给定 $N$ 时，总量也随机，才得到这里的独立性。两种信息条件必须分清。

计算结果与核对

对 $i, j \geq 0$，先要求总数为 $i+j$，再选其中 $i$ 人为男性。联合概率为 $e^{-\lambda}\lambda^{i+j}\binom{i+j}{i}p^i(1-p)^{\frac{j}{(i+j)!}}$，整理成

$[e^{-\lambda p}(\lambda p)^{\frac{i}{i!}}][e^{-\lambda(1-p)}(\lambda(1-p))^{\frac{j}{j!}}]$。两因子分别是泊松分布列，故参数为 $\lambda p, \lambda(1-p)$ 且独立。给定总数后则不独立。

### H3-5-6 ｜共享变量与条件独立的三问

独立 $X, Y, Z$，$f, g, h, l$ 为确定性可测映射。判断：（1）$A = f(X, Y), B = g(X, Z)$ 的独立及给定 $X$ 后的独立；（2）给定 $C = X + Y$ 后 $X, Y$ 独立否；（3）$H = h(l(X, Y), Z)$ 与 $X$ 的独立及给定 $l(X, Y)$ 后的独立。

原总讲义 PDF 103,104；第 12 讲 PPT PDF 31,32；新版讲义 PDF 105,106

#### 讲解与解答

#### 读题与推导

判断独立时先追踪共享的随机来源。第一问中 A、B 都依赖 $X$，所以单凭 $Y$、$Z$ 独立无法推出 A、B 独立；但“可能共享”也不等于一定依赖，因为函数可能忽略 $X$ 或为常数。

给定 $X = x$ 后，A、B 中的 x 已固定，剩余随机输入分别是 $Y$、$Z$。它们的条件联合分布仍分解，因此任意两组输出集合的条件概率也分解，得到条件独立。

第二问恰好相反：$X$、$Y$ 原先独立，给定和为 1 后，一个取 1 就迫使另一个取 0。例如公平伯努利时，条件下 $P(X = 1) = P(Y = 1) = \frac{1}{2}$，但同时为 1 的概率为 0，故不独立。

第三问记 $L = l(X, Y)$。因为 $Z$ 独立于整个 $(X, Y)$，也独立于 $(X, L)$；给定 L 后，H 的随机性只来自 $Z$，故额外知道 $X$ 不会改变 H 的条件分布。考试回答应区分“对所有映射都成立”和“某些特殊映射成立”。

#### 计算结果与核对

（1）无条件下**不保证独立**，例如 $A = B = X$ 且 $X$ 非退化；给定 $X = x$ 后，剩余随机性分别来自独立的 $Y, Z$，故条件独立。（2）一般不独立，例如独立公平伯努利 $X, Y$，给定和为 1 后只能为 $(1, 0)$ 或 $(0, 1)$。（3）无条件下不保证独立，例如 $l(X, Y) = X, h(u, z) = u$；给定 $L = l(X, Y)$ 后，$H$ 只额外依赖独立于 $(X, L)$ 的 $Z$，所以 $H \perp X \mid L$。原文直接写“不独立”过强，常数映射等特殊情形可以独立。

**闭卷迁移检查**：变式 36-L。先不看提示，检验改变条件后还能否独立起笔。

### P32 ｜颜色密度与前景后验

像素颜色向量为 $c = (R, G, B)$。记 $F$ 为前景事件，$B$ 为背景事件，两者互斥且穷尽；已知先验 $P(F) = \pi_F$、$P(B) = \pi_B$ 和两类颜色的条件密度 $f(c \mid F)$、$f(c \mid B)$。当混合密度为正时，写出观测颜色 $c$ 后的前景后验概率，并解释为何连续颜色不能用单点概率代替密度。

第 9–10 讲 PPT PDF 55

#### 讲解与解答

#### 读题与推导

连续颜色点的概率通常为零，不能把离散 Bayes 中的 $P(c \mid F)$ 理解成“恰好等于某个 RGB 实数向量”的正概率。应使用颜色附近小体积 $\Delta V$ 的概率，近似为 $p(c \mid F)\Delta V$。

前景路径的联合权重是密度乘先验，再乘 $\Delta V$；背景同理。做条件概率比值时，共同小体积约掉，便留下密度版 Bayes。先验反映前景原本有多常见，密度反映这种颜色在各类别中有多典型。分母需为正；若两类密度在该点都为零，仅凭该式无法定义这一观测的后验。

#### 计算结果与核对

$P(F \mid c) = p(c \mid F)\frac{P(F)}{[p(c|F)P(F)+p(c|B)P(B)]}$。分母为颜色的混合密度而不是某个精确颜色点的非零概率；可以从极小颜色邻域的概率比取极限理解。题面只有示意图而无数值，答案就是此计算规则，不能唯一给出某一像素的百分比。

### U15 ｜独立性的三种判据与正态特例

对实值随机变量 $X, Y$，证明独立性的三个等价判据：（1）所有实数 $x, y$ 上 $F_{X,Y}(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$；（2）存在联合密度时，$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ 几乎处处成立；（3）离散时，对所有可能取值 $x_i, y_j$ 有 $P(X = x_i, Y =$

$y_j) = P(X = x_i)P(Y = y_j)$。再设 $(X, Y)$ 非退化二元正态、两方差为正、$|\rho| < 1$，说明此时不相关与独立为何等价。

原总讲义 PDF 92,93,94；第 9–10 讲 PPT PDF 62,63,64,65,66,67,69,70

### 讲解与解答

#### 读题与推导

独立的核心是任意两个分量事件满足概率乘法。CDF 判据把事件选成 $X \le x, Y \le y$；所有这样的左无限矩形已能确定联合分布，因此检查全部 x、y 的乘积分解足够。若要得到有限矩形概率，用四项容斥，乘积形式会分解成两个边缘的区间概率。

离散时，每个格子有实际概率，逐格验证即可。连续时，概率来自积分，密度只需几乎处处相等；单点密度不同不影响结论。若写成 $a(x)b(y)$，必须把支持的指标函数也包括进去，确认全空间可分，而不是只在三角形内部看起来像乘积。

对于非退化二元正态，$\rho = 0$ 时交叉项消失，归一化常数和指数都分解为两个边缘密度，所以独立。一般分布不相关只说明一个二阶混合矩为零，远不足以保证整个联合密度分解。

#### 计算结果与核对

独立的定义对矩形事件给出概率乘积，取左无限矩形即有 $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$；反向由矩形增量相减得到任意矩形概率的乘积，确定乘积概率测度。连续型对 CDF 积分/求导，得 $f_{XY} = f_X f_Y$ 几乎处处；离散型对应逐格 $p_{ij} = p_i q_j$。若全空间密度为非负 $a(x)b(y)$，归一化后两个积分互为倒数，也推出边缘乘积。二元正态中 $\rho = 0$ 时密度直接拆开；独立必有协方差零，则 $\rho = 0$。

## 独立练习：不看解答完成

**10-A ｜本课练习**

随机向量 $(X, Y)$ 的联合密度为 $f(x, y) = 4xy$（$0 < x < 1, 0 < y < 1$），其他处为 0。判断 $X, Y$ 是否独立，并求 $P(X < \frac{1}{2} \mid Y > \frac{1}{2})$。

**10-B ｜本课练习**

随机向量 $(X, Y)$ 的联合密度为 $f(x, y) = 2$（$0 < x < y < 1$），其他处为 0。对给定的 $0 < y < 1$，求 $P(X < \frac{y}{2} \mid Y = y)$。

**10-C ｜本课练习**

$X \sim P(2)$、$Y \sim P(3)$ 独立，已知 $X + Y = 5$，$X = 2$ 的概率？

# 11 | 随机向量的函数：和、比值与换元

对应总讲义 §3.5。通用方法是对原联合密度在“满足条件的区域”上积分。

## 一个输出：用事件区域定义分布

令 $Z=g(X,Y)$，则 $F_Z(z)=\iint_{g(x,y)\le z} f(x,y)dxdy$，实际积分域还必须与原支撑相交。离散情形对所有满足 $g(xi,yj)=z$ 的格子求和。

求期望则更直接：$Eg(X,Y)=\iint g(x,y)f(x,y)dxdy$，只要绝对可积，不必绕路先求 $Z$ 的分布。

**题目**

在区间 $(0,a)$ 上独立且均匀地选取两个点，坐标分别为 $X,Y$，其中 $a>0$。求两点间距离 $|X-Y|$ 的数学期望。

**解答**

$E|X-Y|=\frac{2}{a^2}\int_0^a\int_0^y(y-x)dxdy=\frac{a}{3}$。对称性使只积半个正方形再乘 2。

### 先看题目要分布、概率还是期望

若只求 $P(X+Y<\frac{1}{2})$，在原支撑上画出半平面 $x+y<\frac{1}{2}$ 并积分即可；若求和的整个分布，则要让阈值 z 移动，写 $F(z)$；若只求 $E(X+Y)$，直接用期望线性性，通常连积分都不需要。方法的选择由所求量决定，不必每题都先求新密度。

两点距离例中绝对值会分段。在 $y>x$ 半区，$|x-y|=y-x$；另半区交换 x、y 后贡献相同，因此乘 2。内积分 $\int_0^y(y-x)dx=\frac{y^2}{2}$，再积 y 得 $\frac{a^3}{6}$，乘 $\frac{2}{a^2}$ 后为 $\frac{a}{3}$。这个乘 2 需要密度和目标函数都具有相应对称性，不能见到半个区域就默认使用。

## 和的分布与卷积

一般 $f_{X+Y}(z)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,z-x)dx$。只有独立时才化为卷积 $\int f_X(x)f_Y(z-x)dx$。离散独立非负整数情形 $P(X+Y=k)=\sum_{i=0}^{k}P(X=i)P(Y=k-i)$。

**题目**

设 $X,Y$ 相互独立，且都服从 $U(0,1)$。令 $Z=X+Y$，求 $Z$ 的概率密度，写出完整分段和支持范围。

**解答**

积分要求同时 $0<x<1, 0<z-x<1$，所以 x 的范围是 $\max(0,z-1)<x<\min(1,z)$。密度等于该区间长度：z（$0<z<1$）、2-z（$1\le z<2$）、其他为 0。

两个独立同率指数之和的密度 $\int_0^z\lambda^2e^{-\lambda z}dx=\lambda^2ze^{-\lambda z}$（$z>0$），即 $\Gamma(2,\lambda)$。一般独立 $\Gamma(\alpha,\lambda)+\Gamma(\beta,\lambda)=\Gamma(\alpha+\beta,\lambda)$，必须同率。独立泊松相加参数相加；独立二项相加只有成功率相同时才能直接合成一个二项。

### 卷积的上下限来自两个变量同时合法

固定和 z 后，一旦 $X=x$，$Y$ 便必须为 z-x。对于两个 $U(0,1)$，要求 $0<x<1$ 且 $0<z-x<1$。后者改写为 $z-1<x<z$，与前者相交才得到上下限。

当 $z=0.5$，x 只能在 (0,0.5)，长度 0.5；当 $z=1.5$，x 只能在 (0.5,1)，长度也 0.5；当 $z=1$，所有 $x\in(0,1)$ 都有效，密度最大为 1。因此三角形密度的形状来自“能凑成这个和的组合有多少”，不是两个均匀密度简单相加。

两条密度 $f_X(x)+f_Y(x)$ 的积分是 2，通常根本不是密度；它不表示和的分布。若不独立，仍可用联合密度 $f(x,z-x)$ 积分，但不许将其替换成边缘乘积。

## 比值分布为什么出现绝对值

$Z=\frac{X}{Y}$，通常 $P(Y=0)=0$。取新变量 $(Z,V)=(\frac{X}{Y},Y)$，反变换 $x=zv, y=v$，雅可比绝对值是 $|v|$。于是

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{\infty}|v|f(zv,v)dv.$$

独立标准正态之比得到 $\frac{1}{[\pi(1+z^2)]}$，即柯西分布。即使分子分母均有所有矩，比值也可能没有期望。

**辅助变量要使反解变得唯一**

只给 $z=\frac{x}{y}$ 不能唯一确定 x、y，所以额外保留 $v=y$。于是 $x=zv$、$y=v$，雅可比矩阵为 $\begin{pmatrix} v & z \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$，行列式 v，面积缩放取 |v|。先得到二维新密度，再对不需要的 v 积分，才得到 z 的边缘密度。

**题目**

设 $X,Y$ 相互独立，且都服从 $U(0,1)$。令 $Z=\frac{X}{Y}$，求 $Z$ 的概率密度及支持范围。

**解答**

$z>0$ 时要求 $0<v<1$ 且 $0<zv<1$，所以上限为 $min(1,\frac{1}{z})$。积分 $\int_0^{\min(1,\frac{1}{z})} v\,dv$ 得：$0<z\le 1$ 时 $\frac{1}{2}$，$z>1$ 时 $\frac{1}{(2z^2)}$，其余为 0。两段各积分 $\frac{1}{2}$，总和 1。即使两个输入都在 (0,1)，比值仍可以很大，因为分母可能很小。

## 两个输出：雅可比公式

若 $(u,v)=T(x,y)$ 在支撑区域一一对应，反变换可微且雅可比非零，则

$$f_{U,V}(u,v)=f_{X,Y}(x(u,v),y(u,v))|\det\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}|.$$

雅可比修正面积变化；不是随便加的系数。多分支时要分别计算并相加。线性变换 $u=Ax$ 中，反变换雅可比为 $\frac{1}{|\det A|}$。

**题目**

设 $X,Y$ 相互独立，且都服从 $U(0,1)$。令 $U=X+Y$、$V=X-Y$，求 $(U,V)$ 的联合密度和完整支持区域，并判断 $U,V$ 是否独立。

**解答**

反解 $x=\frac{(u+v)}{2}$，$y=\frac{(u-v)}{2}$，雅可比为 $\frac{1}{2}$。新密度为 $\frac{1}{2}$，但区域必须写 $0<u+v<2, 0<u-v<2$，是菱形，不是矩形；所以 $U$、$V$ 不独立。

**按“反解—区域—行列式—代入”写答卷**

对 $U=X+Y$、$V=X-Y$，先相加相减得 $x=\frac{(u+v)}{2}$、$y=\frac{(u-v)}{2}$。偏导矩阵是 $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$，行列式 $-\frac{1}{2}$，取绝对值 $\frac{1}{2}$。原联合密度 1 乘这个因子，得到新密度 $\frac{1}{2}$。

区域必须从 $0<x<1$、$0<y<1$ 代回反解，得到 $0<u+v<2$ 与 $0<u-v<2$。虽然各自边缘范围是 $0<u<2$、$-1<v<1$，但这个外接矩形里很多数对不能同时出现，例如 $u=0.1$、$v=0.9$ 会导致 $y<0$。只写边缘范围会多算面积，密度积分也会错误地变成 2。

线性变换也可以算正向行列式-2，再取倒数绝对值 $\frac{1}{2}$；但非线性时最稳妥的是明确写反变换偏导，避免忘记倒数。

## 极坐标是最常用的非线性换元

$x=r\,cos\theta$、$y=r\,sin\theta$，面积元 $dxdy=r\,drd\theta$。若 X,Y 独立 $N(0,1)$，得到 $f_{R,\Theta}=r\frac{e^{-\frac{r^2}{2}}}{(2\pi)}$（$r>0, 0\le\theta<2\pi$）。它分解在直积支撑上，所以 $R$ 与 $\Theta$ 独立，角度均匀；$R^2\sim\chi^2(2)$，而 $\frac{X}{Y}=cot\Theta$。因此 $X^2+Y^2$ 与 $\frac{X}{Y}$ 独立。

**r 从哪里来，角度范围又怎样决定**

半径 r 处的一小块扇形，径向宽 dr，沿圆周的长度约 r $d\theta$，所以面积约 r dr $d\theta$。这个 r 是几何面积因子，与题目函数中本来就有的 r 不同，两者都要保留。

全平面用 $0 \le \theta < 2\pi$，第一象限只用 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$。若原支撑是半径小于 a 的圆盘，r 上限为 a；若只是要求 $x, y > 0$ 而没有半径限制，r 仍到无穷。先确定角度和半径范围，再变换密度。

独立标准正态代入后指数只依赖 $r^2$，密度分成 $re^{-\frac{r^2}{2}}$ 与 $\frac{1}{(2\pi)}$；两因子各自在其范围积分为 1，支撑又是直积，所以半径和角度独立。这是通过分解证明的结论，不是任何极坐标变换都天然独立。

## 方法与证明补全

**9 ｜二元正态的和：把 “配方后即得” 真正展开**

来源：原题 H3-5-1，新版 PDF99–100。本方法只用二维密度，不以期中后的一般多元正态定理代替证明。

记 $a = \sigma_1 > 0, b = \sigma_2 > 0, r = \rho$，$|r| < 1$；令 $u = x - \mu_1$、$t = z - \mu_1 - \mu_2$。在 $y = z - x$ 上，中心化后的第二坐标为 t-u。记

$$v = a^2 + b^2 + 2rab > 0, \qquad m = \frac{a(a + rb)}{v} t.$$

原联合密度指数中的二次式按 u 展开并配方，有

$$\frac{\frac{u^2}{a^2} - 2r\frac{u(t-u)}{(ab)} + \frac{(t-u)^2}{b^2}}{1 - r^2} = \frac{v}{a^2 b^2 (1 - r^2)}(u - m)^2 + \frac{t^2}{v}.$$

怎样检查这个等式？左边 $u^2$ 的系数是 $\frac{v}{[a^2 b^2 (1-r^2)]}$；u 的一次项决定中心 m；补回的常数恰为 $\frac{t^2}{v}$。不是凭空猜一个正态结论。

现在卷积 $f_Z(z) = \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x, z - x) dx$。第二项不含 u，提出积分；第一项是高斯核，其积分为

$$\sqrt{\frac{2\pi a^2 b^2 (1 - r^2)}{v}}.$$

与联合密度常数 $\frac{1}{[2\pi ab\sqrt{1-r^2}]}$ 相乘，剩 $\frac{1}{\sqrt{2\pi v}}$。所以

$$f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi v}} \exp[-\frac{(z - \mu_1 - \mu_2)^2}{2v}].$$

独立时 $r = 0$，方差退化为 $a^2 + b^2$；相关时不能省略 2rab。做线性组合可用同样的变量换元思想，但不能仅因两个边缘正态就推断联合正态。

## 方法与证明补全

**10 ｜换元公式：用任意区域的概率相等证明**

来源：新版定理 3.5.4，PDF103。若 $(u, v) = T(x, y)$ 在承载全部概率的区域上可逆、连续可微且雅可比非零，那么对任意新坐标区域 D，其原像为 $T^{-1}(D)$，有

$$P((U, V) \in D) = \iint_{T^{-1}(D)} f_{X,Y}(x, y) dx dy.$$

对右侧使用二重积分换元，把面积元写成 $|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}|\,dudv$。于是概率变成 D 上对某个非负函数的积分，该函数便是新联合密度。

这解释三个必要动作：代入反函数；乘反变换雅可比的绝对值；变换支持。多对一时先拆成互不重叠的可逆分支，把每支密度相加。极坐标的角度要选不重复的一周，原点和角度切口可放在零概率例外集；不能让同一平面点被数两遍。

本公式不要求 $X$、$Y$ 独立。独立性仅决定原联合密度能否拆成边缘乘积。不要把 “采用联合换元” 和 “假设输入独立” 绑在一起。

## 来源例题与证明：跟着思路完整做一遍

以下保留解答。先读题并判断模型，再读方法与推导；第二次尝试遮住讲解重写。

### H3-5-1 ｜相关正态变量的和

设 $(X,Y)$ 联合正态，$EX=\mu_1$、$EY=\mu_2$，标准差为 $\sigma_1,\sigma_2>0$，相关系数为 $\rho\in(-1,1)$。令 $Z=X+Y$，求 $Z$ 的概率密度，写出其均值与方差；不得额外假设 $X,Y$ 独立。

原总讲义 PDF 97,98,99；第 12 讲 PPT PDF 9,10,11,12；新版讲义 PDF 99,100,101

#### 讲解与解答

#### 读题与推导

读到 “二元正态” 和 “线性组合”，先确定 $Z$ 仍为正态，再求其均值、方差即可完整确定分布，不必重新做二重积分。仅有两个边缘正态时，这一步不保证成立。

均值利用线性性直接相加。方差要先展开中心化平方：$(X-\mu_1+Y-\mu_2)^2$ 中有交叉项 $2(X-\mu_1)(Y-\mu_2)$，其期望为 $2\rho\sigma_1\sigma_2$。只有 $\rho=0$ 才能删掉。最后密度分母使用标准差 s，而不是方差 $s^2$；若方差为零，应写 $Z$ 几乎处处等于均值，不能除以 s。

#### 计算结果与核对

联合正态的线性组合仍为正态。$EZ=\mu_1+\mu_2$，$\operatorname{Var}Z=\sigma_1^2+\sigma_2^2+2\rho\sigma_1\sigma_2=:s^2$，故 $f_Z(z)=\frac{\phi(\frac{(z-\mu_1-\mu_2)}{s})}{s}$。若用积分法，代入 $y=z-x$ 后配平方即可得到相同高斯核。相关项不能省略；$s^2=0$ 时是退化常数，无普通密度。

不跳过中间代数的卷积配方证明：逐项展开系数、完成平方并积分高斯核，不依赖期中后的多元正态定理。

### H3-5-2 ｜两个指数变量的和

独立 $X\sim\text{Exp}(\lambda),Y\sim\text{Exp}(\mu)$，求 $Z=X+Y$ 的密度。

原总讲义 PDF 99；第 12 讲 PPT PDF 13,14；新版讲义 PDF 101

#### 讲解与解答

#### 读题与推导

和的密度可沿直线 $x+y=z$ 累积联合密度。独立时联合密度乘开，但积分范围仍由支持限制：$X>0$ 且 $Y=z-x>0$，所以只有 $z>0$ 且 $0<x<z$。

将 $\lambda e^{-\lambda x}\mu e^{-\mu(z-x)}$ 中不含 x 的部分提出，得到卷积式。若两速率不同，积分为 $\frac{[1-e^{-(\lambda-\mu)z}]}{(\lambda-\mu)}$；乘回外部因子即得答案。如果 $\lambda<\mu$，分子和分母都变号，密度仍为非负。两速率相等时被积指数为 1，积分直接是 z，不要把相等参数硬代入有零分母的表达式。

#### 计算结果与核对

$z\le 0$ 时密度为 0。$z>0$ 时卷积积分只在 $0<x<z$ 上：$f_Z(z)=\lambda\mu e^{-\mu z}\int_0^z e^{-(\lambda-\mu)x}dx$。若 $\lambda\neq\mu$，结果为 $\lambda\mu\frac{(e^{-\mu z}-e^{-\lambda z})}{(\lambda-\mu)}$；若相等，则为 $\lambda^2 ze^{-\lambda z}$，即 $\Gamma(2,\lambda)$。相等情形需单独处理，不能除以零。

### H3-5-3 | 两个标准正态之比

独立标准正态 $X,Y$，求 $Z=\frac{X}{Y}$ 的密度。

原总讲义 PDF 100；第 12 讲 PPT PDF 19,20；新版讲义 PDF 102

**讲解与解答**

**读题与推导**

比值是一维输出，却由两个输入决定，需保留一个辅助变量才能做可逆二维换元。选 $W=Y$ 最方便，于是反变换为 $X=ZW, Y=W$。

反变换导数矩阵为 $\begin{pmatrix} w & z \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$，行列式为 w，面积缩放应取绝对值 $|w|$。代入正态联合密度后，指数中的 $x^2+y^2$ 化成 $(1+z^2)w^2$。接着积分掉辅助变量 w。被积函数关于 w 偶对称，可化为正半轴的两倍，再令 $u=(1+z^2)\frac{w^2}{2}$，径向积分得到 $\frac{1}{(1+z^2)}$。

若漏绝对值，正负半轴会错误抵消成零；这正是比值题最常见的换元错误。

**计算结果与核对**

设 $x=zy$，变换 $(z,y)\mapsto(x,y)$ 的绝对雅可比为 $|y|$。所以 $f_Z(z)=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{|y|}{2\pi}e^{-(1+z^2)\frac{y^2}{2}}dy=\frac{1}{\pi}\int_0^{\infty}ye^{-(1+z^2)\frac{y^2}{2}}dy=\frac{1}{[\pi(1+z^2)]}$。这是标准柯西分布，$P(Y=0)=0$ 不影响该比值分布。

### H3-5-4 | 标准正态平面点到原点的距离

独立标准正态 $X,Y$，求 $R=\sqrt{X^2+Y^2}$ 的分布。

原总讲义 PDF 100,101；第 12 讲 PPT PDF 21,22；新版讲义 PDF 102,103

**讲解与解答**

**读题与推导**

$R$ 是到原点的距离，所以事件 $R\le r$ 对应圆盘，而不是正方形。联合密度只依赖 $x^2+y^2$，用极坐标既简化指数，也让圆盘变为 $0\le s\le r, 0\le\theta<2\pi$。

密度 $\frac{e^{-\frac{s^2}{2}}}{(2\pi)}$ 还要乘面积元中的 s，积分角度后 $2\pi$ 抵消。对 s 的积分用 $d(e^{-\frac{s^2}{2}})=-se^{-\frac{s^2}{2}}ds$，得到 CDF，再求导得密度。$R$ 非负，$r<0$ 时必须补写零概率；r 趋于无穷时 CDF 应趋于 1。

**计算结果与核对**

$R\le r$ 对应半径 $r$ 的圆盘。换极坐标时面积元为 $s\,ds\,d\theta$，因此 $F_R(r)=\int_0^r se^{-\frac{s^2}{2}}ds=1-e^{-\frac{r^2}{2}}$ $(r>0)$。密度为 $re^{-\frac{r^2}{2}}$ $(r>0)$，$r\le0$ 时 CDF、密度均为 0，称瑞利分布。

### H3-5-5 | 线段上两随机点的平均距离

在长为 $a$ 的线段上独立均匀取点 $X,Y$，求 $E|X-Y|$。

原总讲义 PDF 103；第 12 讲 PPT PDF 29,30；新版讲义 PDF 105

**讲解与解答**

**读题与推导**

题目只问距离的期望，不必先求距离的完整分布。直接在正方形 $[0,a]^2$ 上对函数 $|x-y|$ 积分即可。

绝对值在对角线两侧表达不同。交换 x、y 不改变密度和距离，所以取 $y<x$ 的下半三角形，此处 $|x-y|=x-y$，算完乘 2。内层 $\int_0^x(x-y)dy=\frac{x^2}{2}$，外层再积为 $\frac{a^3}{6}$，乘密度系数 $\frac{2}{a^2}$ 后为 $\frac{a}{3}$。线段放大两倍，距离期望也应放大两倍，最终结果的量纲必须是长度 a。

**计算结果与核对**

联合密度为 $\frac{1}{a^2}$。按对称性只积 $0<y<x<a$ 的一半再乘 2：$E|X-Y|=\frac{2}{a^2}\int_0^a\int_0^x(x-y)dy\,dx=\frac{2}{a^2}\int_0^a\frac{x^2}{2}dx=\frac{a}{3}$。平均距离不是长度的一半。

### H3-6-4 | 特殊联合密度的平均半径

$f(x,y)=4xye^{-x^2-y^2}$，$x,y>0$。求 $E\sqrt{X^2+Y^2}$。

原总讲义 PDF 108；第 12 讲 PPT PDF 46,48,49；新版讲义 PDF 110

#### 讲解与解答

#### 读题与推导

被求函数 $\sqrt{x^2+y^2}$ 和密度指数都含半径，提示极坐标。原支持只有第一象限，因此角度范围是 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，不能积满一周。

把三个来源分开写：期望中的半径给一个 r，密度里的 xy 给 $r^2\cos\theta\sin\theta$，面积元再给一个 r，所以总共是 $r^4$。角度积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\sin\theta d\theta=\frac{1}{2}$，乘原系数 4 得 2。

径向积分令 $u=r^2$，则 $dr=\frac{du}{(2\sqrt{u})}$，于是 $2r^4dr=u^{\frac{3}{2}}du$，得到 $\Gamma(\frac{5}{2})$。再依次递推为 $(\frac{3}{2})(\frac{1}{2})\Gamma(\frac{1}{2})$。若 r 的次数错一阶，Gamma 的参数和答案都会跟着错。

#### 计算结果与核对

第一象限极坐标 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$，$0<\theta<\frac{\pi}{2}$，雅可比为 $r$。因此期望为 $\int_0^{\infty}\int_0^{\frac{\pi}{2}}4r^4\cos\theta\sin\theta e^{-r^2}d\theta dr=2\int_0^{\infty}r^4e^{-r^2}dr$。令 $u=r^2$，结果 $\Gamma(\frac{5}{2})=3\frac{\sqrt{\pi}}{4}$。四个 $r$ 分别来自所求半径、$xy$ 的平方以及面积元。

### H3-6-8 | 正态平方和与比值独立

独立标准正态 $X,Y$，证明 $U=X^2+Y^2$ 与 $V=\frac{X}{Y}$ 独立。

原总讲义 PDF 110；第 12 讲 PPT PDF 58,59,60；新版讲义 PDF 112

#### 讲解与解答

#### 读题与推导

直接对平方和与比值做反变换需要处理多个原像。先换到极坐标更自然：平方和只看离原点多远，比值只看方向。

标准正态联合密度乘雅可比 r 后为 $r\frac{e^{-\frac{r^2}{2}}}{(2\pi)}$，定义域是完整乘积 $(0,\infty)\times[0,2\pi)]$。其中 $re^{-\frac{r^2}{2}}$ 在正半轴积分为 1，$\frac{1}{(2\pi)}$ 在角区间积分为 1，故半径与角度独立。独立变量分别做确定函数后仍独立，所以 $R^2$ 与 $\cot\Theta$ 独立。这里既用到了密度可分解，也用到了乘积支持，缺一不可。

#### 计算结果与核对

极坐标变换后 $f_{R,\Theta}(r,\theta)=r\frac{e^{-\frac{r^2}{2}}}{(2\pi)}$，$r>0, 0\le\theta<2\pi$。支持是乘积区域，密度分解为瑞利密度乘均匀角度密度，故 $R,\Theta$ 独立。$U=R^2$ 仅依赖半径，$V=\cot\Theta$ 仅依赖角度，故二者独立。除数为零的角度集合概率为 0。

### P33 | 生成器输出仍是正态吗

生成器 $X=G(Z)\in\mathbb{R}^{784}$，输入各分量独立标准正态。解释像素变量及输出分布是否必为正态。

第 12 讲 PPT PDF 5

#### 讲解与解答

每个像素 $X_i=G_i(Z)$ 都是输入随机向量的函数，784 个值可排成 28×28 图。若 $G$ 为仿射映射，则输出是可能退化的联合正态；一般非线性映射无此保证。例如单个输出 $Z_1^2$ 为卡方分布。不同输入产生不同图片的可能性来自输入随机性，不能把图示当成已经训练出的实际样本。

### U16 | 和、比值与二维换元公式

推导以下分布变换公式，并说明支持范围和所需条件：（1）整数值变量的和，独立时给出离散卷积；（2）有联合密度的 $(X,Y)$ 的和 $Z=X+Y$；（3）同一情形的比值 $Z=\frac{X}{Y}$，假设 $P(Y=0)=0$；（4）在原支持上为一

一对应的二维可微变换 $(U,V)=T(X,Y)$，其反变换可微且雅可比不为零，写出新联合密度。说明多分支变换如何处理。

原总讲义 PDF 46,47,48,96,97,98,99,100,101,102；第 4–5 讲 PPT PDF 57,58,64,65,66；第 12 讲 PPT PDF 4,6,7,8,11,12,15,16,17,18,23,24

**讲解与解答**

**读题与推导**

换元的目标是让新变量之一等于所求量，同时留下足够多的辅助变量，使旧坐标可以反解。求和选 $(Z,W)=(X+Y,X)$，反解 $(X,Y)=(W,Z-W)$；求比值选 $(Z,W)=(\frac{X}{Y},Y)$，反解 $(X,Y)=(ZW,W)$。

密度不是直接代入函数：小区域的概率应保持相同，所以还要乘“旧面积对新面积的缩放率”，即反变换雅可比的绝对值。求和得到 1，比值得到 $|w|$。获得二维新密度后，再对 $W$ 积分，才得到 $Z$ 的一维密度。

每一步都要同时变换支持。例如正变量求和会把辅助积分限制为 $0<w<z$。若变换多对一，就按每个可逆分支各算一次并相加；平方变换的正负两支是最简单的例子。

**计算结果与核对**

离散和为 $k$ 时对互斥事件 $(X=i,Y=k-i)$ 求和，独立时得 $\sum_i p_X(i)p_Y(k-i)$。连续和用 $z=x+y,w=x$，绝对雅可比为 1，得 $f_Z(z)=\int f_{XY}(x,z-x)dx$。比值用 $z=\frac{x}{y},w=y$，绝对雅可比为 $|w|$，得 $f_Z(z)=\int |y|f_{XY}(zy,y)dy$。一般可逆光滑变换满足 $f_{U,V}(u,v)=f_{X,Y}(x(u,v),y(u,v))|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}|$，因为对应区域概率相等且面积元按雅可比缩放。多对一要分支相加，支持区域必须同步变换。

**闭卷迁移检查**：变式 36-F。先不看提示，检验改变条件后还能否独立起笔。

## 独立练习：不看解答完成

**11-A ｜本课练习**

X,Y 独立 $Exp(1)$，求 X+Y 的密度与期望。

**11-B ｜本课练习**

X,Y 独立 $U(0,1)$，求 $P(X+Y<\frac{1}{2})$。

**11-C ｜本课练习**

随机向量 $(X,Y)$ 的联合密度为 $f(x,y)=4xye^{-x^2-y^2}$ （$x>0,y>0$），其他处为 0。求 $E\sqrt{X^2+Y^2}$。

# 12 | 协方差、相关性与条件期望

对应总讲义 §3.6–3.8。从 “同时波动” 过渡到 “知道一部分信息后的平均值”。

## 协方差描述同向波动

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = E[(X-EX)(Y-EY)] = E(XY) - EX\,EY.$$

同向偏离均值时乘积正，反向时负。协方差对称、对每个变量线性；平移不改变它。相关系数 $\rho = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{(\sigma_X\sigma_Y)}$ 要求两方差有限且严格为正。

柯西不等式给 $|\rho| \le 1$。等号意味着存在非零 a 与常数 b，使 $Y = aX + b$ 几乎必然，$\rho$ 的符号与 a 一致。

### 用带正负号的乘积理解协方差

当 $X$ 高于自身均值、$Y$ 也高于自身均值，两个偏差相乘为正；同时偏低也为正；一个高一个低则为负。把这些乘积平均，便衡量总体上偏离方向是否一致。它不等于 EXY，因为必须先扣除两个中心。

标准化后再求乘积期望就得到相关系数，消除了量纲影响。比如 $X$ 从米改成厘米，协方差会乘 100，但相关系数不变；若改成-X，相关系数符号反转。若某变量方差为 0，标准化分母为 0，相关系数没有定义，不能填 0。

$|\rho|= 1$ 意味着所有波动都沿一条直线，不是一般意义上 “看起来很相关”。而 $\rho = 0$ 只说明这种线性乘积平均为 0，非线性依赖仍可能非常强。

## 方差的完整展开式

$$\mathrm{Var}(aX+bY) = a^2\,\mathrm{Var}\,X + b^2\,\mathrm{Var}\,Y + 2ab\,\mathrm{Cov}(X,Y).$$

独立时协方差零，可删最后一项；不相关已经足够，不必一定独立。反之，不相关通常不能推出独立。

### 题目

设 $X \sim U(-1,1)$，令 $Y = X^2$。求 $\mathrm{Cov}(X,Y)$，并判断 $X, Y$ 是否独立；若不独立，给出具体的事件或概率关系作为理由。

### 解答

$EX = 0$，$EX^3 = 0$，所以 $Cov(X,Y) = 0$。可 $Y$ 完全由 $X$ 决定，且事件 $|X| < \frac{1}{2}$ 与 $Y < \frac{1}{4}$ 相同、概率 $\frac{1}{2}$，它们不满足独立所需的 $\frac{1}{4}$，所以 X,Y 不独立。

### 为什么交叉项不能凭感觉省掉

令 $U = X - EX$、$V = Y - EY$，$\mathrm{Var}(aX+bY) = E(aU+bV)^2$。展开平方产生 $a^2EU^2 + b^2EV^2 + 2abEUV$，最后一项正是 2abCov。它来自普通平方公式，并不是概率论额外加出来的修正。

因此差值 X-Y 的交叉项是负号，而 X+Y 的为正号。正相关时，两者一起增大，和的波动更大、差的波动反而更小。若 $Y = X$，差值恒 0，完整公式给 $VarX + VarX - 2VarX = 0$；直接忽略协方差会得到错误的 2VarX。

对 $X$ 与 $X^2$ 的反例，对称性让正半轴和负半轴的三次项抵消，协方差为 0；但知道 $X$ 就知道 $X^2$，依赖并未消失。记住这个具体机制，比只背 “不相关不代表独立” 更容易迁移。

## 用差值处理比较大小

若 (X,Y) 联合正态，则 X-Y 也是正态，均值 $\mu_1 - \mu_2$，方差 $\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2$。方差非零时，$P(X > Y) = \Phi(\frac{(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}})$。如果方差为零，差值是常数，应直接判断而不能除以零。

这比直接在半平面上做二维积分高效。题设只说 “两个边缘都是正态” 时，不能自动认定联合正态。

### 把二维比较改成一维超过零

先令 $D = X - Y$，则事件 $X > Y$ 等价于 $D > 0$。联合正态保证 D 正态；按线性性算均值，再用完整方差式算方差 v。若 $v > 0$，$P(D > 0) = 1 - \Phi(\frac{(0-ED)}{\sqrt{v}}) = \Phi(E\frac{D}{\sqrt{v}})$。

**题目**

设 $(X, Y)$ 联合正态，$EX = 1$、$EY = 2$、$\mathrm{Var}\,X = 4$、$\mathrm{Var}\,Y = 9$、$\mathrm{Cov}(X, Y) = 3$。求 $P(X > Y)$。

**解答**

差值均值-1、方差 7，概率为 $\Phi(-\frac{1}{\sqrt{7}})$，小于 $\frac{1}{2}$。这与 $X$ 平均较小相符。注意标准化时阈值是 0，不能把 $EY$ 直接代入 $X$ 的边缘分布，因为 $Y$ 本身也在波动。

## 条件期望是一个函数

$m(y) = E(X \mid Y = y)$ 用条件分布计算：离散是 $\sum x_i P(X = x_i \mid Y = y)$，连续是 $\int x f_{X|Y}(x \mid y)dx$。把 y 换成随机变量 $Y$，得到 $E(X \mid Y) = m(Y)$，它一般也是随机变量。

全期望公式 $EX = E[E(X \mid Y)]$：组内先平均，再按各组比例平均。

**题目**

设 $(X, Y)$ 的联合密度为 $f(x, y) = 2$（$0 < x < y < 1$），区域外为 0。求 $E(X \mid Y = y)$、随机变量 $E(X \mid Y)$，并用重期望公式求 $EX$。

**解答**

在三角形例中，$X|Y = y \sim U(0, y)$，所以 $E(X \mid Y) = \frac{Y}{2}$。由 $fY = 2y$ 得 $EY = \frac{2}{3}$，从而 $EX = \frac{1}{3}$。

**期中与拓展提示**：条件期望、重期望和矿工递推均在十四讲范围；下面的全方差公式为补充理解工具，十四讲未单独展开该定理。新增的完整细讲与 PPT 作业见第十四讲收尾。

条件期望常用规则：线性性；$E[h(Y)X \mid Y] = h(Y)E[X \mid Y]$（可积条件下）；若 $X$ 与 $Y$ 独立，则 $E[X \mid Y] = EX$。全方差公式为

$$\mathrm{Var}\,X = E[\mathrm{Var}(X \mid Y)] + \mathrm{Var}(E[X \mid Y]).$$

它把总波动分为 “组内波动” 和 “组间均值波动”。给定 $Y$ 的平方误差最优预测为 $E(X|Y)$，证明与常数最优预测完全类似。

### y 固定时是数，$Y$ 随机时是随机变量

三角形例中给 $Y = 0.6$，$X$ 的条件均值是 0.3；给 $Y = 0.8$，条件均值是 0.4。把所有可能 y 的答案写成 $m(y) = \frac{y}{2}$，再代回随机 $Y$，$m(Y) = \frac{Y}{2}$ 就会随 $Y$ 变化，所以是随机变量。

全期望进一步平均这些 “组内平均”。$E[m(Y)] = \int_0^1 (\frac{y}{2})\, 2y\, dy = \int_0^1 y^2 dy = \frac{1}{3}$。不要把条件均值中的 y 直接取普通中点 $\frac{1}{2}$，因为 $Y$ 的边缘密度是 2y，不均匀。

全方差也可在同一例中核对：条件方差是 $\frac{y^2}{12}$；$EY^2 = \frac{1}{2}$，所以组内平均方差 $\frac{1}{24}$；$VarY = \frac{1}{18}$，因此组间均值方差 $Var(\frac{Y}{2}) = \frac{1}{72}$。相加 $\frac{1}{18}$，正好等于 $X$ 的方差。只算条件方差的平均，会漏掉不同组平均位置的差异。

理解最优预测时：只知道 $Y$ 而不知道 $X$，预测值可随 $Y$ 调整，每个组里选该组均值最小化平方误差，于是自然得到 $E(X|Y)$。

## 递推期望：回到原点就重新计时

**题目**

一名矿工从某个起点出发，有三扇门可选：走第一扇门花 2 小时到达洞外，过程结束；走第二扇门花 3 小时回到原起点；走第三扇门花 5 小时回到原起点。每次到达起点时，他都重新独立且等概率地选择一扇门，不排除以前走过的门。求从最初出发到最终出洞的总时间的期望。

**解答**

设总时间期望 t，则 $t=\frac{(2+(3+t)+(5+t))}{3}$，解得 $t=10$ 小时。不能只把第一次走路时间平均为 $\frac{10}{3}$，后两条路还没有结束。

**期望时间方程要包括本轮已经耗费的时间**

设 t 为“站在起点，还没有选门”时的总剩余时间。选第一门后花 2 小时结束，剩余 0；选第二门花 3 小时回到起点，还要平均 t 小时；第三门同理 5+t。因此先写三个分支的总时长，再按各 $\frac{1}{3}$ 平均。

解得 $3t=10+2t$，所以 $t=10$。不能写成 $t=\frac{(2+3+5)}{3}$，那只算第一次尝试。也不能在首个 2 后再加 t，因为第一门已经结束。

这里最终成功概率每轮都是 $\frac{1}{3}$，尝试次数有有限期望 3，每次耗时最多 5，所以总时间期望至多 15，有限性有保证，再使用期望方程是合理的。更复杂的状态模型若永远可能困住，就应先检查终止与有限期望。

## 方法与证明补全

**11 ｜协方差为何存在，相关系数的等号意味着什么**

来源：新版 PDF106–107。两个二阶矩有限时，$2|XY|\le X^2+Y^2$ 保证乘积可积，所以协方差有定义。它不是遇到两个随机变量就自动能计算的量。

令 $U=X-EX$、$V=Y-EY$。对任意实数 t，

$$0\le E(tU+V)^2=t^2EU^2+2tEUV+EV^2.$$

若 $EU^2>0$，这个二次函数对所有 t 都不负，判别式不能为正，故 $(EUV)^2\le EU^2EV^2$。若某方差为 0，则对应中心化变量几乎处处为 0，协方差同样为 0，但相关系数分母为 0，不能定义为 0。

两方差正时，相关系数绝对值为 1 表示二次函数最小值恰为 0，即存在 $t_0$ 使 $E(t_0U+V)^2=0$。非负变量期望为 0，推出 $t_0U+V=0$ 几乎处处，故 $Y=c+dX$ 且 d 非零。这个结论是确定的仿射关系，不是“样本点大致沿直线”。相关系数为 0 则只抹去了一个混合二阶矩，不能排除非线性依赖。

## 来源例题与证明：跟着思路完整做一遍

以下保留解答。先读题并判断模型，再读方法与推导；第二次尝试遮住讲解重写。

**H3-6-1 ｜二元正态密度里的 rho**

设 $(X,Y)$ 为非退化二元正态随机向量，密度为

$$f(x,y)=[2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}]^{-1}\exp\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}[(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1})^2-2\rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}+(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2})^2]\},$$

$x,y\in\mathbb{R}$，$\sigma_1,\sigma_2>0$、$|\rho|<1$。计算 $\mathrm{Cov}(X,Y)$，证明密度参数 $\rho$ 等于相关系数 $\rho_{XY}$。

原总讲义 PDF 106；第 12 讲 PPT PDF 38,39,40；新版讲义 PDF 108

**讲解与解答**

**读题与推导**

不要因为密度里的符号叫 $\rho$ 就认定它是相关系数，需按定义计算。先标准化，相关系数就化成 $E(UV)$，因为 $U$、$V$ 均值为零、方差为 1。

直接做二重积分较长，可以先固定 $U$：$E(UV\mid U)=UE(V\mid U)$，这是因为条件中 $U$ 已知，可当常数提出。条件正态公式给 $E(V\mid U)=\rho U$，于是再取总期望得 $E(UV)=\rho EU^2=\rho$。这一步也演示了条件期望怎样把混合矩降成一元矩。

计算结果与核对

令 $U=\frac{(X-\mu_1)}{\sigma_1}, V=\frac{(Y-\mu_2)}{\sigma_2}$。由条件正态公式 $E(V\mid U)=\rho U$，所以 $E(UV)=E[UE(V\mid U)]=\rho EU^2=\rho$。标准化后两方差都为 1、均值都为 0，故相关系数恰为 $\rho$。这与原文配方后依次积分的方法等价。

### H3-6-2 ｜同号正态边缘的相关系数

记 $\phi(t)=(2\pi)^{-\frac{1}{2}}e^{-\frac{t^2}{2}}$。随机向量 $(X,Y)$ 的联合密度为 $2\phi(x)\phi(y)$（$xy>0$），其他处为 0。求相关系数 $\rho_{XY}$。

原总讲义 PDF 106,107；第 12 讲 PPT PDF 41,42,43；新版讲义 PDF 108,109

讲解与解答

读题与推导

先利用已经求出的标准正态边缘，知道 $EX=EY=0$、两方差都为 1，故相关系数无需再除其他因子，直接求 $E(XY)$。

密度只在第一、第三象限非零，两个象限中 xy 都为正，且对称贡献相等。第一象限的密度系数是 2，再乘两象限的 2，总系数为 4；积分可分成两个相同的一维积分。利用 $\phi'(x)=-x\phi(x)$，$\int_0^\infty x\phi(x)dx=\phi(0)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$。结果 $\frac{2}{\pi}$ 介于 0 与 1，表示同号约束带来正相关，但没有迫使 $Y$ 等于 $X$。

计算结果与核对

两个边缘都是标准正态，故相关系数等于 $E(XY)$。第一、第三象限对称，$E(XY)=4[\int_0^\infty x\phi(x)dx]^2=4(\frac{1}{\sqrt{2\pi}})^2=\frac{2}{\pi}$。此分布不是二元正态，不能由边缘正态推出联合正态。

### H3-6-3 ｜两个独立正态谁更大

$(X,Y)$ 为二元正态，相关系数 0，边缘均值 $\mu_1,\mu_2$，方差 $\sigma_1^2,\sigma_2^2$。求 $P(X>Y)$。

原总讲义 PDF 107,108；第 12 讲 PPT PDF 61,62,63；新版讲义 PDF 109,110

讲解与解答

读题与推导

比较两个随机量大小，通常先作差，把二维事件 $X>Y$ 变成一维事件 $D>0$。联合正态保证差仍正态，相关系数为零使方差里的协方差项消失。

标准化门槛是 $\frac{(0-(\mu_1-\mu_2))}{\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2}}$，先写成右尾 $1-\Phi$，再用 $1-\Phi(-t)=\Phi(t)$ 化简。若 $\mu_1$ 明显大于 $\mu_2$，答案应大于 $\frac{1}{2}$；这个检查能发现最常见的差值符号反转。

计算结果与核对

联合正态且不相关意味着独立。差 $D=X-Y\sim N(\mu_1-\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)$。标准化，得 $P(D>0)=\Phi(\frac{(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2}})$。均值相等时为 $\frac{1}{2}$，可用来检查符号是否写反。

### H3-6-6 ｜同分布正变量的比例期望

设 $X_1,\dots,X_n$ 相互独立且同分布，并且 $P(X_i>0)=1$，$n\geq 1$。对整数 $1\leq k\leq n$，证明 $E[\frac{(X_1+\cdots+X_k)}{(X_1+\cdots+X_n)}]=\frac{k}{n}$。不额外假设 $EX_i$ 有限。

原总讲义 PDF 109；第 12 讲 PPT PDF 52,53,54；新版讲义 PDF 111

讲解与解答

读题与推导

比值的期望通常不能拆成期望之比。本题真正可用的信息是各 $X_i$ 的对称地位，以及所有份额相加为 1。

记 $R_i=\frac{X_i}{S_n}$。交换任何两个下标不会改变整个样本的联合分布，因此所有 $ER_i$ 相同，记作 c。又逐次实验都有 $\sum_i R_i=1$，取期望得到 $nc=1$。前 k 个份额之和的均值为 kc。每个份额介于 0、1，故无论原 $X_i$ 的均值是否有限，这些比例的期望都存在；这也是对称法比“比均值”更可靠的原因。

计算结果与核对

记 $S_n=\sum X_i>0$。交换对称性使所有 $E(\frac{X_i}{S_n})$ 相同，且比例在 $[0,1]$ 内，期望必存在。它们的和为 $E(\frac{S_n}{S_n})=1$，故每项为 $\frac{1}{n}$，前 $k$ 项相加为 $\frac{k}{n}$。绝不能把比值的期望直接写成期望的比值。

### H3-7-1 ｜条件指数分布的均值

$f(x,y)=y^{-1}e^{-\frac{x}{y}}e^{-y}$，$x,y>0$，求 $E(X\mid Y=y)$。

原总讲义 PDF 112,113；新版讲义 PDF 114,115；第 14 讲 PPT PDF 9,10

讲解与解答

读题与推导

先分清两个对象：$E(X\mid Y=y)$ 是随参数 y 变化的数值函数，$E(X\mid Y)$ 则是把随机变量 $Y$ 代入这个函数后的随机变量。

联合密度除以边缘后，条件密度是 $\frac{e^{-\frac{x}{y}}}{y}$。若不记指数均值公式，直接令 $u=\frac{x}{y}$：积分中的 $x=yu,dx=ydu$，得到 $y\int_0^\infty ue^{-u}du=y$。因此条件期望函数就是 y，代回即为 $Y$。再利用全期望公式，$EX=E[E(X\mid Y)]=EY=1$，无需先求复杂的 $X$ 边缘密度。

计算结果与核对

积掉 $x$ 得 $f_Y(y)=e^{-y}$，相除得到速率 $\frac{1}{y}$ 的指数条件密度。故 $E(X\mid Y=y)=\int_0^\infty x\frac{e^{-\frac{x}{y}}}{y}dx=y$。于是 $E(X\mid Y)=Y$，再取期望可得 $EX=EY=1$。

### H3-7-2 ｜矿工走出矿井

三扇门每次等概率选：第一条通道 2 小时到地面；第二条 3 小时回原处；第三条 5 小时回原处。每次重新独立选门，求平均逃出时间。

原总讲义 PDF 113；新版讲义 PDF 115；第 14 讲 PPT PDF 11,12

讲解与解答

读题与推导

关键是“回原处后重新独立选门”。返回时虽然已经花了一些时间，但未来问题与刚开始完全相同，所以剩余时间的期望仍是 t。

第一门贡献 2 小时且结束；第二门先花 3 小时再等一个平均 t；第三门同理是 $5+t$。按三种初次选择加权，得到方程。移项后 $t-(\frac{2}{3})t=\frac{10}{3}$，所以 $t=10$。为了避免用无穷期望作代数运算，先注意每次成功概率 $\frac{1}{3}$、尝试次数平均为 3，每次耗时最多 5 小时，因此总时间均值至多 15，确实有限。

计算结果与核对

记剩余时间期望为 $t$。按第一扇门分情况：$t=\frac{1}{3}\cdot 2+\frac{1}{3}(3+t)+\frac{1}{3}(5+t)$，解得 $t=10$ 小时。每次成功概率 $\frac{1}{3}$，选择次数为有限均值的几何变量，因此该期望方程合法。回原处并不意味着选择过的门会被排除。

### P34 ｜正弦余弦不相关但不独立

$X\sim U(0,2\pi)$，$Y=\sin X,Z=\cos X$。证明 $Y,Z$ 不相关但不独立。

第 12 讲 PPT PDF 44,45；原总讲义 PDF 105

讲解与解答

读题与推导

“不相关” 只需算三个期望。由整周期对称性 $E\sin X=E\cos X=0$，再用 $\sin X\cos X=\frac{1}{2}\sin 2X$，乘积期望也为零。

“不独立” 最好给出具体事件，不只说存在曲线关系。$|\sin X|<\frac{1}{2}$ 的角度总长度为 $2\frac{\pi}{3}$，所以概率 $\frac{1}{3}$；余弦同理。如果两者同时绝对值小于 $\frac{1}{2}$，则平方和小于 $\frac{1}{2}$，与恒等式 $\sin^2 X+\cos^2 X=1$ 冲突，故交集为空。两边缘概率都正但交集为零，立即否定独立。

### 计算结果与核对

$EY=EZ=0$，$EYZ=\frac{1}{2}E\sin 2X=0$，故协方差为 0。但恒有 $Y^2+Z^2=1$。取 $A=\{|Y|<\frac{1}{2}\},B=\{|Z|<\frac{1}{2}\}$，各事件概率均 $\frac{1}{3}$，而不可能同时发生，所以 $P(AB)=0\neq\frac{1}{9}$，不独立。

## U17 ｜独立乘积期望与和的方差

（1）设 $X,Y$ 独立，$E|X|,E|Y|<\infty$，证明 $E(XY)=EX\,EY$。（2）设 $X,Y$ 二阶矩有限，不先假设独立，推导 $\mathrm{Var}(X+Y)$ 与两方差、协方差的关系，并说明独立时的简化形式。

原总讲义 PDF 94,102,104；第 5–6 讲 PPT PDF 23,24,25；第 9–10 讲 PPT PDF 68；第 12 讲 PPT PDF 26,27,28,33

### 讲解与解答

### 读题与推导

独立性让联合权重拆成边缘权重，因此对乘积函数的二重积分能分解为两个一重积分。先要求 $E|X|,E|Y|$ 有限，可保证独立时 $E|XY|=E|X|E|Y|$ 有限，交换积分合法。只知道 $E(XY)=EXEY$ 这一条等式，反过来不能证明独立。

推导和的方差时，令 $U=X-EX,V=Y-EY$，展开 $(U+V)^2=U^2+2UV+V^2$，再取期望。相关性全部保留在 $2EUV$ 中；独立时才可进一步令它为零。推广到 n 项时，每一对 $i<j$ 都有 $2\,\mathrm{Cov}(X_i,X_j)$，不可漏掉重复计数带来的 2。

### 计算结果与核对

连续情形 $E(XY)=\iint xyf_X(x)f_Y(y)dxdy=EX\,EY$，离散时把积分换成求和。有限一阶绝对矩保证交换合法。一般地展开中心化平方，$\mathrm{Var}(X+Y)=\mathrm{Var}\,X+\mathrm{Var}\,Y+2\,\mathrm{Cov}(X,Y)$；独立且二阶矩有限时协方差为零。原讲义及九十讲展开 $(X+Y)^2$ 时出现的 $-2XY$ 应为 $+2XY$。

## U18 ｜相关系数的界与等号

设 $X,Y$ 的二阶矩有限，证明 $\mathrm{Cov}(X,Y)^2\le\mathrm{Var}\,X\,\mathrm{Var}\,Y$。当两方差均为正时，定义相关系数 $\rho=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{(\sqrt{\mathrm{Var}\,X}\sqrt{\mathrm{Var}\,Y})}$，说明 $|\rho|=1$ 当且仅当什么几乎必然的线性关系成立；同时说明某一方差为 0 时相关系数是否有定义。

原总讲义 PDF 104,105；第 12 讲 PPT PDF 34,35,36,37

### 讲解与解答

### 读题与推导

先中心化，记 $U=X-EX,V=Y-EY$。对任意实数 t，平方的期望都非负，因此关于 t 的二次函数不能穿过横轴出现负值，判别式必须不大于零。展开判别式便得到协方差平方的上界。

等号情形比普通不等式多一步：二次函数在顶点 $t_0=-\frac{E(UV)}{E(U^2)}$ 取零，意味着非负随机变量 $(t_0U+V)^2$ 的期望为零，因此它几乎处处为零。于是 $V$ 是 $U$ 的线性倍数，还原均值得到 $Y=a+bX$。b 正时相关系数为 1，b 负时为 -1。正方差假设不可省略，否则相关系数的分母为零。

### 计算结果与核对

令中心化变量为 $U,V$。$E(tU+V)^2=t^2EU^2+2tEUV+EV^2\ge 0$ 对所有 $t$ 成立，所以判别式不大于零。若两方差正且等号成立，二次式在某 $t_0$ 取零，故 $t_0U+V=0$ 几乎处处，等价于 $Y=a+bX$，其中 $b\neq 0$。反向代入也立即得到 $|\rho|=1$。若某方差为零，协方差仍为零，但相关系数没有定义。

### 独立练习：不看解答完成

**12-A ｜本课练习**

$VarX=4$，$VarY=9$，$\rho=\frac{1}{3}$。求 $Var(X-2Y)$。

**12-B ｜本课练习**

$N\sim P(\lambda)$，给定 $N=n$ 时 $X\sim B(n,p)$。求 $EX$ 与 $VarX$。

**12-C ｜本课练习**

设 $X_1,\dots,X_n$ 相互独立且同分布、几乎必然为正，$n\geq 1$、$1\leq k\leq n$ 均为整数。证明 $E[\frac{(X_1+\cdots+X_k)}{(X_1+\cdots+X_n)}]=\frac{k}{n}$。

## 第十四讲收尾｜条件期望、重期望与期中作业复习

> 这是**课程第十四讲**的配套细讲，网站为它保留编号 33，安排在第 12 篇之后。它不是原来的第 14 篇“多元正态、卡方与 t 分布”，也不是教材的第十四章。先学完 09–12，再用本篇完成期中收尾。
>
> 新版本科生讲义：§3.7–3.8，PDF 112–116，印刷页 3-36 至 3-40。十四讲 PPT：53 个 PDF 页面，对应页脚 34 张逻辑幻灯片；PDF 4–12 是条件期望，14–53 是第二章作业讲评。

### 一、期中到哪里为止

按“考到课程第十四讲结束”的要求，知识主线到 **§3.7 条件期望**，再用 **§3.8 前半章总结**回顾。新版讲义在总结处结束；旧总讲义 PDF 114 页的前部仍是总结，**同页开始的 §3.9 n 维随机向量属于后续内容**，不能把整页统一划入期中。

网站主线先完成 01–12 与本篇，再做作业 $\frac{A}{\frac{B}{C}}$ 和阶段检测 S1–S3。第 13 篇起的高维、极限、统计推断和图论主体留待期中后。少数前半章原题被按方法放到后面的专题中，例如 H3-2-11 二元正态椭圆概率，仍需复习；它可以直接用二维配方和极坐标求解，不要求先掌握整章卡方理论。

课程原文标注“了解”“不做要求”“拓展阅读”的层级继续保留。这里标的是授课进度边界，不把截止之前每个拓展词条都改称必考。完整清单见期中范围与阅读路线。

### 二、条件期望究竟在平均什么

普通期望 $EX$ 使用 $X$ 的整体分布。知道 $Y$ 的取值以后，样本范围和每种结果的权重都可能改变，因此先得到条件分布，再用这套新权重平均 $X$。这就是条件期望。

必须分清三个对象：

| 写法 | 含义 | 结果是什么 |
|---|---|---|
| $E(X \mid Y=2)$ | 已经确定 $Y$ 为 2 后，$X$ 的平均值 | 一个数 |
| $m(y)=E(X \mid Y=y)$ | 给每个可能 y 算一个条件平均 | 关于 y 的函数 |
| $E(X \mid Y)=m(Y)$ | 把随机的 $Y$ 代入该函数 | 随机变量 |

例如某模型给出 $m(y)=\frac{y}{2}$。观测 $Y=0.6$ 时，预测均值为 0.3；观测 $Y=0.8$ 时变成 0.4。在尚未观测 $Y$ 之前，这个条件均值也会随 $Y$ 改变，所以 $m(Y)$ 是随机变量。不能一边说 “y 已固定”，一边还把 $m(y)$ 称为随机变量。

十四讲 PPT 第 4 页末句把 “给定 y” 与 “关于 $Y$ 的随机变量” 混在一起，复习时按上表区分。离散定义中条件应统一写作 $Y=y$，不要在求和项中无故改成与求和下标一起变化的 $Y=y_i$。

## 三、离散题：先缩小到一组，再重新分配权重

离散型公式为

$$m(y)=\sum_x x\,P(X=x \mid Y=y), \qquad P(Y=y)>0.$$

注意乘的是 **X 的取值 x**，使用的权重则是给定 $Y$ 后的条件概率。y 是分组条件，不是要拿来平均的对象。

**题目（新编教学例题）**

随机变量 $X$ 只取 0、2，$Y$ 只取 0、1，联合概率如下表。求 $E(X \mid Y=0)$、$E(X \mid Y=1)$，写出随机变量 $E(X \mid Y)$，并用重期望求 $EX$。

联合概率表：

| | $X=0$ | $X=2$ | 该行总概率 |
|---|---|---|---|
| $Y=0$ | 0.1 | 0.3 | 0.4 |
| $Y=1$ | 0.4 | 0.2 | 0.6 |

**解答**

给定 $Y=0$，只看第一行，但该行原来总质量是 0.4，必须分别除以 0.4，条件概率才和为 1。因此

$$m(0)=0\frac{0.1}{0.4}+2\frac{0.3}{0.4}=\frac{3}{2}.$$

同理，给定 $Y=1$ 时

$$m(1)=0\frac{0.4}{0.6}+2\frac{0.2}{0.6}=\frac{2}{3}.$$

因此，$E(X \mid Y)=m(Y)$ 在 $Y=0$ 时为 $\frac{3}{2}$，在 $Y=1$ 时为 $\frac{2}{3}$；这两组出现的概率分别是 0.4 和 0.6。再按 $Y$ 的分布平均，得到 $EX=(\frac{3}{2})\times 0.4+(\frac{2}{3})\times 0.6=1$。

如果忘记除以行总概率，算出的 0.6 和 0.4 是 $E[X\mathbf{1}_{Y=0}]$ 与 $E[X\mathbf{1}_{Y=1}]$，并不是各组内部的均值。正确的条件均值都在 $X$ 的最小值 0 与最大值 2 之间，可以用来检查。

## 四、连续题：固定条件、找切片、归一化、积分

连续变量通常有 $P(Y=y)=0$，所以这里不能把条件概率公式直接写成 “除以 $P(Y=y)$”。使用联合密度与边缘密度：

$$f_Y(y)=\int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x,y)\,dx, \qquad f_{X|Y}(x\mid y)=\frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)}, \quad f_Y(y)>0.$$

然后计算

$$m(y)=\int_{\mathbb{R}} x f_{X|Y}(x\mid y)\,dx=\frac{\int_{\mathbb{R}} x f_{X,Y}(x,y)\,dx}{f_Y(y)}.$$

分母和分子都沿 x 积分，但分子额外乘了 x：分母算这条切片的总权重，分子算带取值权重的总贡献，相除才是切片内的平均。实际上下限由联合支持决定，不能因为公式写全实轴就忽略支持。

**PPT 原例：为什么条件均值恰好等于 y**

**题目**

设 $(X,Y)$ 的联合密度为 $f(x,y)=y^{-1}e^{-\frac{x}{y}}e^{-y}$（$x>0, y>0$），区域外为 0。求边缘密度 $f_Y(y)$、条件密度 $f_{X|Y}(x\mid y)$、条件均值 $m(y)=E(X\mid Y=y)$，最后写出 $E(X\mid Y)$。

**解答**

固定 y 后，x 的范围仍是 $(0,\infty)$。先计算

$$f_Y(y)=e^{-y}\int_0^\infty \frac{1}{y}e^{-\frac{x}{y}}\,dx=e^{-y}.$$

这里令 $u=\frac{x}{y}$，则 $dx=y\,du$，积分化成 $\int_0^\infty e^{-u}du=1$。因此

$$f_{X|Y}(x\mid y)=\frac{1}{y}e^{-\frac{x}{y}}, \quad x>0.$$

它是速率为 $\frac{1}{y}$ 的指数密度，所以均值为 y。若暂时不熟悉分布公式，也可以直接换元：

$$m(y)=\int_0^\infty x\frac{1}{y}e^{-\frac{x}{y}}dx=y\int_0^\infty ue^{-u}du=y.$$

最后一步分部积分为 $[-ue^{-u}]_0^\infty+\int_0^\infty e^{-u}du=1$。完成固定 y 的计算后，才能写 $E(X\mid Y)=Y$。原题及所有出处见 H3-7-1。

## 五、重期望：为什么“再平均一次”能回到原来的期望

第一层平均按条件分组，第二层必须按照各组实际发生的概率平均，而不是给每组相同权重。对上面的离散表，

$$E[m(Y)]=\frac{3}{2}\cdot 0.4+\frac{2}{3}\cdot 0.6=1.$$

直接看 $X$ 的边缘，两列概率各为 0.5，所以 $EX=0\cdot 0.5+2\cdot 0.5=1$。两种算法得到同一结果。

**离散证明：把权重展开，条件概率还原成联合概率**

在 $E|X|<\infty$ 下，

$$\begin{aligned}E[m(Y)]&=\sum_y[\sum_x xP(X=x\mid Y=y)]P(Y=y)\\&=\sum_x x\sum_y P(X=x,Y=y)\\&=\sum_x xP(X=x)=EX.\end{aligned}$$

第一步是“按 $Y$ 的分布再平均”；第二步使用条件概率乘回分组概率等于联合概率，同时交换绝对可和的求和；第三步把所有 $Y$ 的可能性加起来，得到 $X$ 的边缘概率。理解每一步后，便不必死记双重求和的顺序。

**连续证明：条件密度的分母被外层权重抵消**

在 $E|X|<\infty$ 下，

$$\begin{aligned} E[m(Y)] &= \int_{f_Y(y)>0} \left[\frac{\int x f(x,y)dx}{f_Y(y)}\right] f_Y(y)dy \\ &= \iint x f(x,y)dxdy = \int x f_X(x)dx = EX. \end{aligned}$$

如果 $f_Y(y)=0$，非负的联合密度沿这一切片积分为零，意味着 $f(x,y)=0$ 对几乎所有 x 成立，这条切片对联合积分没有贡献。不能只由一个 “积分小于等于 0” 的单边估计就推出等于 0。原资料证明此处省略了论证；也可补上 $|\int_{-A}^{A} x f(x,y)dx| \le A f_Y(y) = 0$。交换有正有负的积分需有可积条件；$X$ 非负时可以在扩展期望意义下用非负积分交换。

现在回到指数切片原例：$E(X \mid Y) = Y$，而 $Y \sim \mathrm{Exp}(1)$，所以 $EX = EY = 1$。我们完全没有求 $X$ 的边缘密度，这就是重期望的计算价值。

## 六、看到随机总数或反复重来，怎样想到条件化

当题目的复杂性来自 “随机选择了哪一种环境”，先按环境条件化，往往能将复杂问题变成已知模型。环境可以是抽到哪个箱子、总人数是多少、首次走哪条路。

例如总人数 $N$ 随机，但给定 $N=n$ 后购物人数 $X$ 为 $B(n,p)$，于是条件均值是 $np$，再平均得 $EX = pEN$。不要一开始就把随机的 $N$ 当成固定样本量。

**矿工题：递推中每一项分别在算什么**

**题目**

一名矿工在起点等概率选择三扇门之一：第一扇门 2 小时后出洞；第二扇门 3 小时后回到起点；第三扇门 5 小时后回到起点。每次返回后，仍对原来的三扇门重新独立且等概率选择。求从最初出发到出洞的总时间期望。

**解答**

设 t 为站在出发点时，到达地面还需要的平均时间。按第一次选择分成三种情况：

| 第一次选择 | 本次耗时 | 随后还需时间的期望 | 该分支总期望 |
|---|---|---|---|
| 门 1 | 2 | 0，已经成功 | 2 |
| 门 2 | 3 | 回到原处，仍为 t | 3+t |
| 门 3 | 5 | 回到原处，仍为 t | 5+t |

每次重新独立、等概率选门，使 “返回原处” 后的问题与最初完全一样。于是重期望给

$$t = \frac{1}{3}\cdot 2 + \frac{1}{3}(3+t) + \frac{1}{3}(5+t), \qquad 3t = 10 + 2t, \qquad t = 10.$$

$\frac{10}{3}$ 只是第一次尝试平均耗时，没有包括返回后的继续行走。第一条路则不能再加 t，因为它已经结束。

先检查 t 有限，方程移项才有意义：每次成功概率 $\frac{1}{3}$，尝试次数均值为 3，每次耗时至多 5，所以总时间期望至多 15。完整原题见 H3-7-2。如果规则改成返回后排除走过的门，状态已经改变，不能沿用同一个递推。

## 七、PPT 新例：已知一个特征，怎样预测另一个特征

**题目**

设两个特征 $(X_1, X_2)$ 联合正态，均值均为 0，方差均为 1，相关系数为 0.8。已经观测到 $X_1 = 1$。求 $X_2$ 在该条件下的均值、方差和标准差，并给出平方误差损失下对 $X_2$ 的最优预测；说明为什么这样选。

**解答**

关键词是 “**联合正态**”，仅知道两个边缘正态不足以直接使用条件正态公式。

$$E(X_2 \mid X_1 = x) = 0.8x, \qquad \mathrm{Var}(X_2 \mid X_1 = x) = 1 - 0.8^2 = 0.36.$$

观测 $x = 1$ 后，$X_2 \mid X_1 = 1 \sim N(0.8, 0.36)$。因此条件均值预测为 0.8，标准差为 $\sqrt{0.36} = 0.6$；0.36 是方差，不是标准差。真实的 $X_2$ 仍然随机，不能写成 $X_2 = 0.8$。

为什么平方误差下选条件均值？固定观测 x，将条件均值记为 m。任意预测数 a 的条件平方误差为

$$E[(X_2 - a)^2 \mid X_1 = x] = \mathrm{Var}(X_2 \mid X_1 = x) + (m - a)^2.$$

证明时写 $X_2 - a = (X_2 - m) + (m - a)$，展开平方；交叉项包含 $E(X_2 - m \mid X_1 = x) = 0$，所以消失。第一项不能通过选 a 改变，第二项在 $a = m$ 时恰为零。因此最优预测是条件均值。

本题观测后若仍预测 0，条件均方误差为 $0.36 + 0.8^2 = 1$；改预测 0.8 后降为 0.36。这个例子显示已知信息能改善预测，不表示任意模型每个观测值下的条件方差都一定小于无条件方差。原例见下方 P53。

## 课程应用与拓展阅读

以下应用与课程来源对应；原文为拓展或了解的部分，仍按原层级学习。

### 联合概率与生成模型

一幅 28×28 灰度图可以表示为 784 维随机向量，维数是特征数，不是样本数。训练好的生成器 G 将随机 $Z$ 映射为图像 $X = G(Z)$。即使 $Z$ 正态，非线性输出 $X$ 不必正态，且可能集中在低维集合上，未必有全空间密度。

三个 token 的联合概率按链式法则为 $P(T_1)P(T_2 \mid T_1)P(T_3 \mid T_1, T_2)$。PPT 示例 $0.5 \times 0.4 \times 0.8 = 0.16$，不需要 token 独立。模型逐步预测条件分布，正是条件概率的应用。

颜色分类的贝叶斯式：$P(F \mid c) = p(c \mid F)\frac{P(F)}{[p(c|F)P(F)+p(c|B)P(B)]}$。这里条件颜色是连续向量，使用密度；“前景/背景” 是离散类别，结果是类别后验概率。语音特征的二维正态近似同样是对特征密度建模。

**连乘公式保留了每一步已有的信息** 三个 token 例中，0.5 是第一个 token 的概率；0.4 是在第一个已经出现的条件下，第二个的概率；0.8 是在前两个都已出现的条件下，第三个的概率。相乘 0.16 是整条序列的联合概率，不能把这三个数都解读成各 token 的无条件边缘概率。

独立性是链式公式的特殊简化：只有相互独立时，各条件概率才可替换为边缘概率。生成模型通常恰恰要学习依赖关系，因此 “概率相乘” 并不等于 “假定所有 token 独立”。

颜色后验里连续密度可能超过 1，但分子与分母都按同一种颜色单位计量，归一化后的类别后验仍在 0 到 1 之间。这把第 03 讲贝叶斯和第 10 讲条件密度连接起来。

## 来源例题与证明：跟着思路完整做一遍

以下保留解答。先读题并判断模型，再读方法与推导；第二次尝试遮住讲解重写。

### P53 ｜第十四讲：已知一个正态特征预测另一个

$(X_1, X_2)$ 联合正态，均值均为 0、方差均为 1、相关系数为 0.8。观测到 $X_1 = 1$，求缺失特征 $X_2$ 的条件分布，并解释预测值与不确定性的变化。

第 14 讲 PPT PDF 5

**讲解与解答**

**读题与推导**

“联合正态” 允许使用条件正态公式，给定 $X_1 = x$ 后，条件均值是 $0 + 0.8(\frac{1}{1})(x - 0) = 0.8x$，条件方差是 $1(1 - 0.8^2) = 0.36$。代入观测 $x = 1$ 得 $X_2 \mid X_1 = 1 \sim N(0.8, 0.36)$。

在尚未观测时，均值预测为 0、方差为 1；观测后，均值预测变为 0.8，条件标准差为 0.6。真实值并未固定，不能写成 $X_2 = 0.8$。这里不是用一个特征 “算出真值”，而是更新另一个特征的条件分布。

若使用平方误差，预测 a 的条件均方误差为 $E[(X_2 - a)^2 \mid X_1 = 1] = 0.36 + (0.8 - a)^2$。这是将误差分成围绕条件均值的波动和预测偏移后展开平方得到的，交叉项均值为零。所以 $a = 0.8$ 最优、最小条件误差 0.36；继续预测 0 则误差为 1。只给两个正态边缘而未给联合正态时，不能直接套用此条件分布。

## 独立练习：不看解答完成

**33-A ｜ 本课练习**

随机变量 $X \in \{0, 2\}$、$Y \in \{0, 1\}$，联合概率为 $P(X = 0, Y = 0) = 0.1$、$P(X = 2, Y = 0) = 0.3$、$P(X = 0, Y = 1) = 0.4$、$P(X = 2, Y = 1) = 0.2$。求随机变量 $E(X \mid Y)$，并用重期望求 $EX$。

**33-B ｜ 本课练习**

$(X, Y)$ 的联合密度为 $f(x, y) = y^{-1}e^{-\frac{x}{y}}e^{-y}$（$x > 0, y > 0$），区域外为 0。求 $E(X \mid Y = 2)$ 和 $EX$，说明这两个量为何不同。

**33-C ｜ 本课练习**

$(X_1, X_2)$ 联合正态，均值均为 0、方差均为 1，相关系数为 0.8。观测到 $X_1 = -2$，求平方误差损失下对 $X_2$ 的最优预测，以及 $X_2$ 的条件标准差。

# 阶段作业与独立训练

先用本册的方法选择模型，再动笔；来源重复题以合并题号表示。

**26-C ｜ AI 应用自练**

设生成器输入随机向量 $Z$ 的各分量相互独立，两个输出像素为确定性可测函数 $X_1 = G_1(Z)$、$X_2 = G_2(Z)$。仅凭输入分量独立，能否推出两个输出像素独立？说明理由；若不能，给出反例。

## 课件难题专题：独立重建模型

**T03 ｜首次命中与第二次命中的联合分布**

对应总讲义例 3.3.3，PDF 89。独立射击命中率 p，$X$ 是首次命中所需次数，$Y$ 是命中两次的总次数。求联合与条件分布。

**T04 ｜边缘正态，并不保证联合正态**

对应总讲义例 3.2.7、3.6.2 与《十二讲》PDF 42–43。设 $f(x,y)=2\phi(x)\phi(y)$（$xy>0$），其他为 0，$\phi$ 为标准正态密度。求两个边缘分布和相关系数；判断是否独立、是否联合正态，并给出理由。

**T05 ｜正态变量平方与差的分布**

对应总讲义 §2.5、§3.5 的正态函数题。设 $Z\sim N(0,1)$。求 $Z^2$ 的密度；再设 $X$、$Y$ 独立 $Exp(\lambda)$，求 X-Y 的密度。

## 难题变式：改变条件还能做吗

以下为网站新编迁移训练。题面和条件完整保留，起笔提示、解析与结果均已移除。

**36-E ｜同一个三角形，密度改变后哪些答案跟着变**

$f(x,y)=cy$，$0<x<y<1$，支持外为 0。求 c、两个边缘、两个方向的条件密度、$EX$，以及 $P(X+Y<1)$。对应 H3-2-6、H3-3-6、35 连续 Bayes。

**36-F ｜和与比例：换元后支持不是矩形**

$X$、$Y$ 独立 $U(0,1)$。令 $U=X+Y$、$V=\dfrac{X}{(X+Y)}$，求联合密度、$V$ 的边缘，并判断 $U$、$V$ 是否独立。
对应 11 雅可比、H3-6-8。

**36-G ｜相关正态的和与差、椭圆概率**

$X$、$Y$ 联合正态，均值 0、方差 1、相关系数 $\frac{3}{5}$。令 $U=X+Y$、$V=X-Y$。求联合密度并证明 $U$、$V$ 独立；再求 $P(\dfrac{(X^2-\frac{6}{5}XY+Y^2)}{(\frac{16}{25})}\le 4)$。
对应 H3-5-1、H3-2-11。

**36-J ｜停站指标不独立，求方差要补什么**

两名乘客独立选择三个站，下车概率分别 $\frac{1}{2}$、$\frac{1}{3}$、$\frac{1}{6}$。有人下车才停车，T 为停站数。求 ET 与 VarT。
对应 H3-6-7、12 协方差。

**36-L ｜共享输入：把抽象函数题变成可算的模型**

$X$、$Y$、$Z$ 相互独立且均为公平伯努利变量。令 $A=X+Y$、$B=X+Z$。（1）A、B 是否独立?（2）给定 $X$ 后是否条件独立?（3）给定 $A=1$ 后，$X$ 与 $Y$ 是否独立?
对应 H3-5-6。

# 阶段检测

3 题，共 30 分，建议 25–35 分钟闭卷完成。每题按模型与条件 3 分、关键步骤 4 分、结果与解释 3 分检查；解析在网站第 30 篇。

$f(x,y)=2$（$0<x<y<1$）。

**S3-1 ｜阶段检测（10 分）**

设 $(X,Y)$ 的联合密度为 $f(x,y)=2$（$0<x<y<1$），其他处为 0。求边缘密度 fX、fY，并判断独立性。

**S3-2 ｜阶段检测（10 分）**

设 $(X,Y)$ 的联合密度为 $f(x,y)=2$（$0<x<y<1$），其他处为 0。求 $E(X|Y=y)$、$EX$。

**S3-3 ｜阶段检测（10 分）**

设 $(X,Y)$ 的联合密度为 $f(x,y)=2$（$0<x<y<1$），其他处为 0。求 $E(XY)$、Cov(X,Y)。

# 期中综合诊断卷

范围截至课程第十四讲、§3.7 条件期望。8 题共 100 分，建议 90 分钟独立完成。以下为新编诊断练习，供发现知识和方法的薄弱点。保留完整步骤，答完后到网站第 34 篇核对。

**M01 ｜条件信息与来源判断（12 分）**

某批零件 60% 来自甲厂、40% 来自乙厂，次品率分别为 2%、5%。随机取一件。
（1）求次品概率。（2）已知次品，求来自乙厂的概率。（3）“来自甲厂” 与 “是次品” 是否独立？用概率等式说明。

**M02 ｜分段变换与概率质量（12 分）**

$X \sim U(0,4)$。当 $X \le 1$ 时令 $Y = 0$；当 $1 < X < 3$ 时令 $Y = X - 1$；当 $X \ge 3$ 时令 $Y = 4$。求 $Y$ 的分布函数、所有点质量和 $EY$。

**M03 ｜从指标得到矩与概率界（12 分）**

五次独立试验，每次成功概率 0.3，$X$ 为成功次数。用指标变量求 $EX$ 与 $VarX$；给出仅使用均值的 $P(X \ge 3)$ 上界，并证明所用不等式。若取消独立性、但每次成功率不变，哪些结论仍然成立？

**M04 ｜三角形支持中的联合与条件分布（16 分）**

联合密度为 $f(x,y) = cx$，支持为 $0 < x < y < 1$，其他处为 0。
（1）求 c。（2）求两个边缘密度。（3）求 $E(X \mid Y = y)$。（4）求 $P(X < \frac{1}{2}, Y > \frac{1}{2})$。（5）判断独立性。

**M05 ｜差值密度与积分上下限（12 分）**

$X$、$Y$ 独立，均服从速率为 2 的指数分布。令 $W = X - Y$，求 $W$ 的密度及 $P(W > 1)$。

**M06 ｜联合正态、协方差与条件预测（12 分）**

$(X, Y)$ 联合正态，$EX = 1, EY = 2, \mathrm{Var}\, X = 4, \mathrm{Var}\, Y = 9, \rho = \frac{1}{2}$。
（1）求 Cov(X,Y) 及 $Var(2X - Y)$。（2）求 $P(2X > Y)$。（3）给定 $X = 3$，求 $Y$ 的条件均值和条件方差。

**M07 ｜随机环境下的重期望与截顶（14 分）**

$Y$ 取 1、3，概率分别为 $\frac{1}{4}$、$\frac{3}{4}$。给定 $Y = y$ 后，$X$ 服从速率 $\frac{1}{y}$ 的指数分布。求：（1）$E(X \mid Y)$；（2）$EX$；（3）$P(X > 2)$；（4）$E[\min(X, 2)]$。

**M08 ｜证明题：有界方差为什么能达到上界（10 分）**

设 $a < b$，$P(a \le X \le b) = 1$，记 $\mu = EX$。证明

$$\mathrm{Var}\, X \le (\mu - a)(b - \mu) \le \frac{(b - a)^2}{4},$$

并写出最后上界取等的分布。不额外假设 $X$ 有密度。